目　录

摘　要 ..... 错误!未定义书签。
ABSTRACT ..... 错误!未定义书签。
1 绪论 1
1.1 研究的目的及意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.3 研究内容及章节安排 3
2 需求分析 5
2.1 可行性分析 5
2.1.1 经济可行性 5
2.1.2 技术可行性 5
2.1.3 操作可行性 5
2.2 功能需求分析 6
2.2.1 用户登录与注册功能 6
2.2.2 游戏板块和帖子管理功能 6
2.2.3 用户个人资料管理功能 7
2.2.4 用户互动功能 8
2.2.5 信息检索功能 10
2.2.6 消息通知功能 10
2.2.7 权限管理功能 11
2.2.8 数据统计和分析功能 12
3 系统开发工具及技术介绍 14
3.1 开发环境 14
3.2 开发工具 14

3.2.1 WebStorm 14
3.2.2 IntelliJ IDEA 14
3.2.3 MobaXterm 14
3.2.4 Postman 14
3.2.5 Another Redis Desktop Manage 15
3.2.6 VMware Workstation Pro 15
3.2.7 Navicat Premium 15
3.3 开发技术 15
3.3.1 HTML、CSS、JS 15
3.3.2 Ajax 15
3.3.3 VUE 16
3.3.4 SpringBoot 16
3.3.5 MyBatisPlus 16
3.3.6 MySQL 16
3.3.7 Reids 16
4 总体设计 17
4.1 概要设计 17
4.1.1 用户登录与注册模块设计 17
4.1.2 游戏板块和帖子管理模块设计 18
4.1.3 用户个人资料管理模块设计 20
4.1.4 用户互动模块设计 21
4.1.5 信息检索模块设计 22
4.1.6 消息通知模块设计 23
4.1.7 权限管理模块设计 24
4.1.8 数据统计和分析模块设计 25
4.2 数据库设计 26
4.2.1 实体关系图与 E-R 图 28
4.2.2 数据库信息表 29
5 详细设计与系统实现 35
5.1 用户登录与注册模块设计与实现 35

5.2 游戏板块和帖子管理模块设计与实现 37
5.3 用户个人资料管理模块设计与实现 39
5.4 用户互动模块设计与实现 40
5.5 信息检索模块设计与实现 41
5.6 消息通知模块设计与实现 43
5.7 权限管理模块设计与实现 44
5.8 数据统计和分析模块设计与实现 46
6 系统测试 49
6.1 测试内容 49
6.2 测试用例 49
结　论 56
参考文献 57
致　谢 58

1 绪论

1.1 研究的目的及意义

1.1.1 课题目的

本课题旨在为《明日方舟》这款游戏的玩家提供一个基于 Spring Boot 实现的游戏讨论社区系统，旨在为游戏爱好者提供一个交流和分享游戏经验的平台。由于市面上的游戏众多，如果作为各种游戏玩家或官方皆可评论的平台则会弱化“游戏讨论社区”这一特点，成为一个普通的讨论区，因此本系统选择定位于专门服务《明日方舟》这款游戏的游戏讨论社区。通过该系统，用户可以注册账号、发表游戏讨论帖子、评论、点赞和收藏感兴趣的帖子，以及参与各种游戏相关的活动。本课题的目的是通过设计和实现游戏讨论社区系统，提供一个专门为游戏爱好者打造的平台，促进游戏玩家之间的交流和合作。具体来说，本课题的目的包括以下几个方面：

（1）提供一个方便、快捷、友好的平台：游戏爱好者可以在此平台上进行交流、讨论和分享游戏经验，并有专员进行内容管理，保障游戏社区的良好氛围。

（2）促进官方与玩家间的信息互通：通过系统的功能，官方可以发布最新的游戏公告、活动信息和更新内容，使玩家第一时间了解到游戏的最新动态。同时，玩家也可以通过系统向官方提供游戏建议、反馈 bug 和参与问答活动等。

（3）为玩家提供游戏讯息：通过系统的帖子、评论和活动等功能，用户可以获取游戏攻略、心得体会和最新资讯，丰富自己的游戏讯息。

（4）促进游戏的发展：该系统可以为游戏社区的建设和发展提供支持，吸引更多的游戏爱好者加入，并通过系统提供的丰富功能来保留原有的老玩家，同时吸引新玩家的加入。

通过以上目标的实现，本毕业设计课题将为《明日方舟》游戏爱好者提供一个功能丰富、操作简便的游戏讨论社区系统，为他们的学习和娱乐提供了有力的支持和帮助。

1.1.2 课题意义

本课题的研究旨在为游戏爱好者提供一个交流和分享游戏经验的平台。从意义上来讲，本课题意义如下：

（1）满足《明日方舟》游戏爱好者的讨论需求：随着游戏本身的不断发展与壮大，

越来越多的人游玩《明日方舟》这款游戏，就会有越来越多的玩家想要与其他玩家交流游戏中的种种内容。因为游戏本身不具备聊条通讯系统，所以玩家无法在游戏内进行交流。而本游戏社区的存在提供了可供交流的平台，满足了游戏玩家来寻找游戏同好的需求。通过该系统的设计和实现，游戏爱好者可以方便地参与到游戏讨论中，发布自己所思所想或浏览自己所感兴趣的文章及攻略。

（2）促进游戏玩家的活跃性：本系统的设计和实现，让玩家在游玩之余能有地方就感兴趣的内容深入讨论。通过系统提供的丰富功能以及游戏奖励等内容，再加上游戏社区的发展与宣传，吸引更多的游戏爱好者加入，来引导社区用户的活跃度，增强游戏社区内部的热度，促进玩家之间的互动与合作，进而反馈到游戏中，提高玩家游玩《明日方舟》这个游戏的积极性。

（3）促进官方与玩家的互通互动：游戏官方与玩家之间的互动和沟通对于游戏的发展至关重要。虽然游戏本身会定时推送调查问卷，但是固定的问答内容，和放在最后的详细建议反馈，会让玩家感到厌倦，并不能真正接收到玩家的真实想法。针对此问题，本系统建立的游戏社区，能够让官方可以方便地向玩家发布最新的游戏公告、活动信息和更新内容，同时玩家也可以通过平台实时向官方反馈问题和提出建议，并与其他玩家交流，询问是否发生同样问题，或是询问如何解决。这样的互通互动将促进双方之间的紧密联系，让游戏在未来能更好地满足玩家的需求和期望。

综上所述，本课题的研究意义在于满足《明日方舟》游戏爱好者想要交流讨论或游戏之余浏览、娱乐的需求，促进官方与玩家之间的互通互动，这将为本游戏的发展和玩家体验提供积极的推动和支持。

1.2 国内外研究现状

随着游戏产业的迅速发展和游戏玩家社区的崛起，游戏讨论社区系统的设计和实现在国内外都受到了广泛的研究关注。本课题的主要研究对象是基于 Spring Boot 的游戏讨论社区系统，服务于《明日方舟》这款游戏，下面将从国内和国外，专门服务于某游戏和不限游戏开放式的有讨论平台，这几个角度介绍相关的研究现状和发展趋势。

在国内，类似于本课题服务于单一游戏《明日方舟》讨论社区的例子是“米游社”，它是为米哈游旗下，如《原神》、《崩坏：星穹铁道》等游戏的专门讨论社区。《米游社》提供了游戏玩家交流、分享和参与的平台，用户可以发表帖子、评论、点赞和收藏感兴趣的帖子，并参与各种游戏相关的活动发放游戏内奖励，甚至售卖官方游戏周边等

功能，有完整的社区管理系统和人工处理系统，是值的学习的对象。《米游社》的成功经验表明，专门为相应游戏设计的讨论社区可以有效促进玩家的互动和社交，提高游戏体验和用户忠诚度。

相比于专门服务某款游戏的讨论社区，国内也有一些不特定于某款游戏的游戏社区平台，如 NGA（全名 Next Generation ACG），它是一个以游戏为主题的综合性论坛，涵盖了各类游戏的讨论。NGA 社区因其不限制讨论的游戏种类，也不限制交流方式，使其拥有广泛的用户基础、极高的用户积极性和种类繁多的讨论方式，用户可以找到更为全面和多样化的游戏讨论和互动内容。但是平台管理较为疏松，平台氛围不算和谐，且经常出现无谓的争执，甚至包含诈骗类内容，造成用户经济损失。

在国外，与本系统类似，针对于某一游戏的讨论社区的例子有：Reddit 上的《World of Warcraft》和《Fortnite》社区。这些社区为玩家提供了一个专门讨论某一游戏的平台，用户可以就单个游戏中的各类内容发表帖子、评论和参与活动，共同探索游戏的乐趣。

与之相对的，国外也有一些不特定于某款游戏的游戏讨论社区，如 GameFAQs 和 Steam 社区。这些社区涵盖了各类游戏的讨论，甚至提供了各类游戏的下载入口，玩家可以找到各类游戏及其攻略、心得分享和问题解答，但玩家发出的内容都比较零散，更多是独立的评价，不易形成讨论的氛围。

从国内外的研究现状和发展趋势可以看出，虽然，不特定于某款游戏的游戏讨论社区也能够提供更大范围的游戏内容和多样化的讨论主题，满足玩家对于不同游戏的需求，但是，专门为某款游戏设计的讨论社区在满足玩家需求、促进玩家互动和社交等方面具有显著的优势，这样的社区能够更加贴合游戏本身的特点和需求，提供更为专业和深入的讨论环境。

1.3 研究内容及章节安排

本课题旨在设计和实现基于 Spring Boot 的游戏讨论社区系统，专门服务于《明日方舟》游戏爱好者，以提供一个交流和分享游戏经验的平台。主要研究内容可分为以下几个部分：

（1）绪论

在绪论中，将介绍研究的背景与意义，概述游戏讨论社区系统的设计与实现目标，以及对相关国内外研究现状的分析。

（2）需求分析

此部分将先确定服务游戏对象，再从用户需求、系统功能和技术实现等方面进行分析，明确系统开发的具体需求，为后续系统设计和实现提供指导。

（3）系统开发工具及技术介绍

介绍本系统所采用的开发工具和技术，包括前端框架 Vue3、数据交互技术 Ajax、后端框架 Spring Boot 等，以及它们在系统开发中的应用[8]。

（4）系统总体设计

该部分将阐述系统的总体设计思路，包括系统架构、数据库设计、模块划分等内容，为后续的详细设计和实现提供基础。

（5）模块详细设计

详细设计各个功能模块，包括用户注册、帖子发布、评论功能、活动参与等，描述模块之间的交互关系和数据流动。

（6）系统测试

对系统进行测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等，验证系统是否符合需求，并对可能存在的问题进行排查和修复[13]。

（7）界面设计与实现

设计、规划各界面，包括页面布局、样式设计、交互效果等内容，以提升该游戏用户的体验感和系统的易用性。

后续将通过逐步展开的方式，实现上述的论文章节安排，以此完成基于 Spring Boot 的游戏讨论社区系统的设计与实现，并对其进行全面的评估与优化。

2 需求分析

为了满足系统发展的需求，为游戏爱好者打造一个交流和分享游戏经验的社区平台。需要确认该方案各方面的可行性。此外，系统需要提供注册账号、发表游戏讨论帖子、评论、点赞、收藏、以及搜索感兴趣的帖子等功能了，需要确认如何划分功能，并确定每个功能实现的内容。

2.1 可行性分析

可行性分析是系统开发前的关键环节，它能确保项目的成功实施并降低由于考虑不足导致的风险。通过对经济、技术和操作三个方面的可行性分析，可以更好地评估项目的可行性和实施方向[11]。

2.1.1 经济可行性

本游戏讨论社区系统的开发主要依赖于开源的开发框架和工具，如 Spring Boot、Vue3 等，无需额外购买高昂的开发软件，从而降低了经济成本。大部分游戏玩家都已经具备与互联网连接的设备，因此无需额外的硬件投资。开发团队主要投入在人力资源和时间上，而由于技术成熟和开源工具的使用，开发效率将得到提高，进一步降低了开发成本。综合考虑，从经济角度看，本系统的开发具有可行性[16]。

2.1.2 技术可行性

本系统将采用 Spring Boot 作为后端框架，Vue3 作为前端框架，以及 MySQL 作为数据库，这些技术都是当前业界广泛使用且成熟的技术，拥有丰富的开发文档和社区支持，从而确保了系统的技术可行性，此外，采用这些技术能够提高系统的稳定性、安全性和扩展性，满足系统的长期发展需求[3]。

2.1.3 操作可行性

本系统将提供用户注册、帖子发布、评论、活动参与等功能，设计简单直观的用户界面和交互逻辑，确保用户操作的便捷性和友好性。同时，系统将区分普通用户和管理员，为不同用户提供不同的服务和权限，从而满足不同用户群体的需求。通过良好的界面设计和功能模块划分，本系统能够为用户提供便捷舒适的使用体验，具有高效易用的操作可行性。

2.2 功能需求分析

2.2.1 用户登录与注册功能

用户登录与注册模块提供两种登录/注册方式：手机号和验证码登录；手机号和密码登录。如果用户选择手机号和验证码登录，当用户输入正确的验证码登录时，系统会检查手机号是否已注册，如果未注册，则会自动创建新账号并完成登录；如果已经注册，则检测当前账号是否被禁用，如果没有则正常登录。如果用户选择账号密码登录，验证密码正确后会检测当前账号是否被禁用，如果被禁用则提示并不允许登录，反之正常登录，用户登录与注册功能用例图如图 2.1。

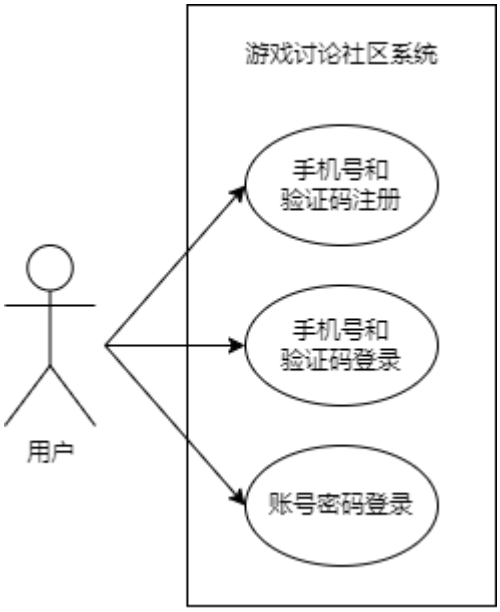

图2.1 用户登录与注册功能用例图

2.2.2 游戏板块和帖子管理功能

游戏的帖子的发布会需要选择相应的板块进行发布，比如攻略、自由讨论、或是萌新提问等专区，便于帖子的分类管理和用户选择感兴趣的板块进行浏览。

游戏讨论帖子管理功能允许用户较为自由地发布、编辑和删除自己的游戏讨论帖子，并且提供了针对帖子内容的细致管理和个性化设置。用户可以通过填写标题、内容以及选择标签、设置封面图等信息来发布新的讨论帖子。同时，用户也拥有编辑和删除自己发布的帖子的权限，以便及时更新内容或删除不需要的信息。

在用户交互方面，系统还提供了更灵活的功能。用户可以选择不看某一作者的文字或不看某一篇文章，从而个性化地管理自己的阅读内容，确保浏览体验更加符合个人喜好。

为了维护社区内容的质量，发布的帖子会在发出前审核文章内容是否包含敏感词，确

保其内容符合社区规范和法律法规，以维护良好的社区氛围。同时，用户和管理员都可以在浏览时举报违规的文章或评论，起到维护社区秩序的作用。举报的内容会汇聚到举报列表中，举报列表只有管理员可看。管理员将负责处理用户举报的内容，确保社区内的言论和讨论均健康、积极。

综上，游戏讨论帖子管理功能不仅提供了用户发布、编辑和删除帖子的基本功能，还增加了个性化的内容过滤选项，并使一般用户具有“举报”这类维护社区秩序的权利，并且通过管理员审核保障了帖子内容的合法性和准确性以及社区审核的公平性，以此为用户提供一个安全、舒适、高质量的讨论平台，游戏板块和帖子管理功能用例图如图 2.2。

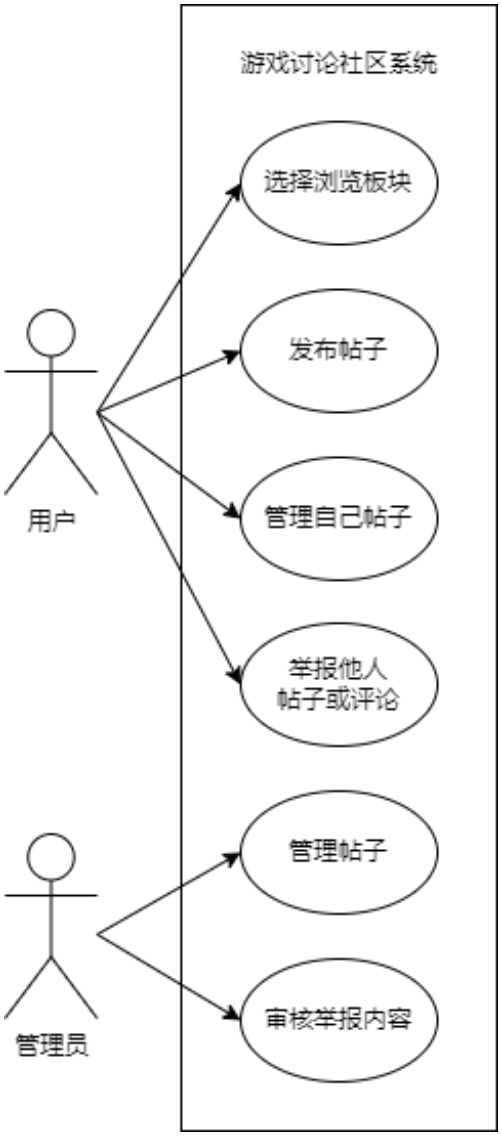

图2.2 游戏板块和帖子管理功能用例图

2.2.3 用户个人资料管理功能

用户个人信息管理功能为用户提供了对个人资料的便捷管理和定制化服务。用户可以

查看和编辑自己的个人资料，包括昵称、头像、个人简介等信息，以便更好地展示自己的个性和身份。

在账号安全方面，用户可以修改密码和邮箱等账号相关信息，保障账号的安全性和稳定性。同时，为了更好地契合《明日方舟》这款游戏的主题，用户头像的选择受到了一定范围的限制，昵称和个人简介也经过了相关过滤，以确保用户信息的合规性和游戏氛围的统一性。

除了基本的个人信息管理外，用户还可以享受到更多的定制化服务。例如，用户可以通过个人信息管理界面进行文章置顶，管理自己发布的文章，进行黑名单管理等操作，以便更好地管理和展示自己的内容。同时，系统会统计用户的赞数、收藏数、分享数，以及关注人员和粉丝数等信息，并进行显示，帮助用户了解自己在社区中的影响力和活跃度，用户个人资料管理用例图如图 2.3。

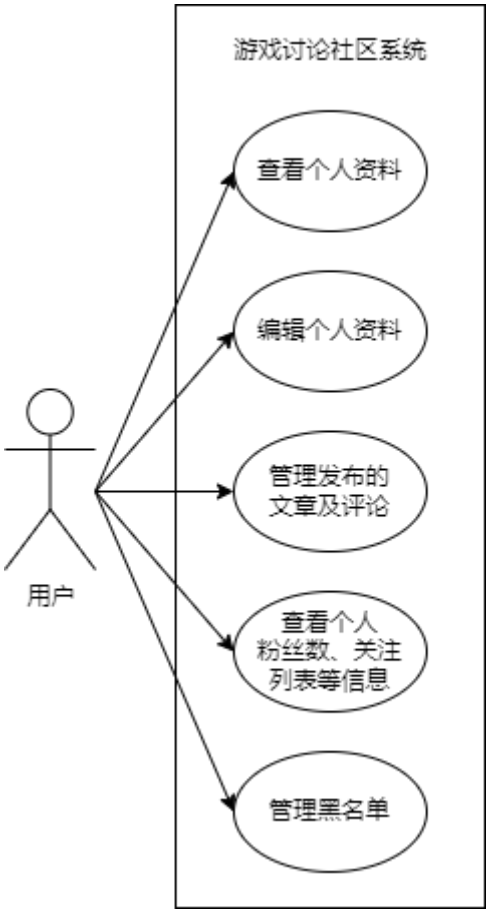

图 2.3 用户个人资料管理用例图

2.2.4 用户互动功能

用户互动功能包括：回复、评论、点赞、收藏、私信、及相互关注等内容。评论与点赞功能使用户可以深入参与游戏讨论帖子，并对内容进行互动和反馈。当用户浏览帖子时，

系统将展示详细的帖子信息，包括帖子内容、发帖人信息以及已有的评论列表，用户可以在此基础上进行评论和点赞操作。

用户可以自由地对帖子进行评论，与其他用户分享自己的想法和看法，并且可以浏览其他用户的评论，以获取更多的观点和信息。同时，用户还可以对帖子进行点赞，表达对内容的喜爱程度，促进优质内容的展示和传播。

为了维护评论区的秩序和质量，用户拥有删除自己发布的评论的权限，但不能删除其他用户的评论，确保了评论的公平性和客观性。用户还可以选择不看某一用户的评论，或者举报某一用户的不良评论，实现个性化的评论管理和社区监督机制。

此外系统会统计用户的操作记录，进行等级、积分的统计计算，增强社区的等级制度和创作激励，用户互动功能用例图如图 2.4。

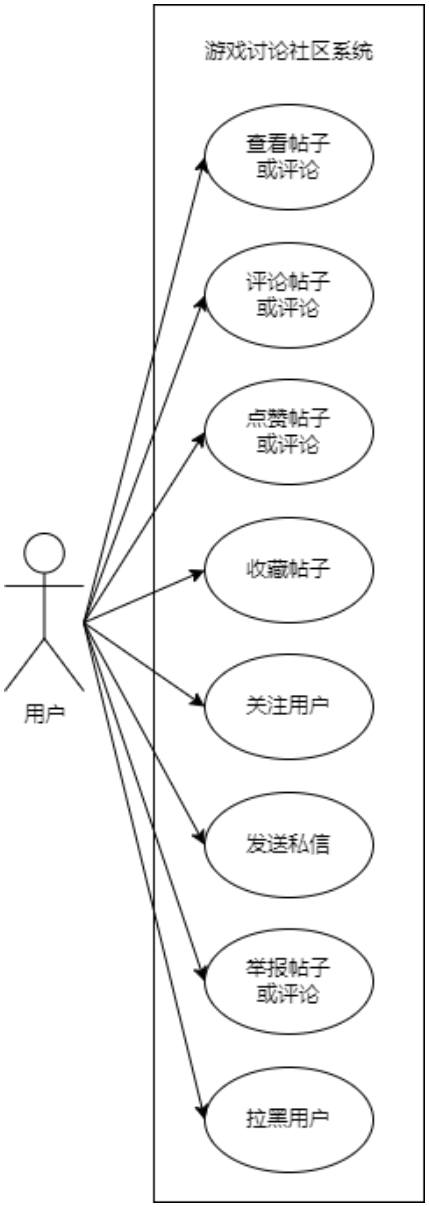

图 2.4 用户互动功能用例图

2.2.5 信息检索功能

检索功能是游戏讨论平台的重要组成部分，它为用户提供了快速找到相关内容的便利途径。用户可以通过关键词搜索帖子和用户，以快速定位感兴趣的内容或查找特定的用户信息。搜索功能支持多种筛选和排序方式，例如按时间排序或按热度排序，以提高搜索结果的准确性和用户体验。

检索功能分为综合搜索、标签搜索和用户搜索三个方向，用户可以根据需求选择不同的搜索方式。综合搜索可以全面地搜索帖子内容和用户信息，标签搜索则侧重于根据帖子的标签信息进行搜索，而用户搜索则专注于查找特定的用户信息。这样的分级搜索方式使用户能够更加快速地找到他们需要的内容，提高了搜索的效率和精确度。

通过检索功能，用户可以轻松地找到感兴趣的帖子和用户，加强了用户与内容之间的连接，为用户提供了更加便捷和高效的浏览和参与体验，信息检索功能用例图如图 2.5。

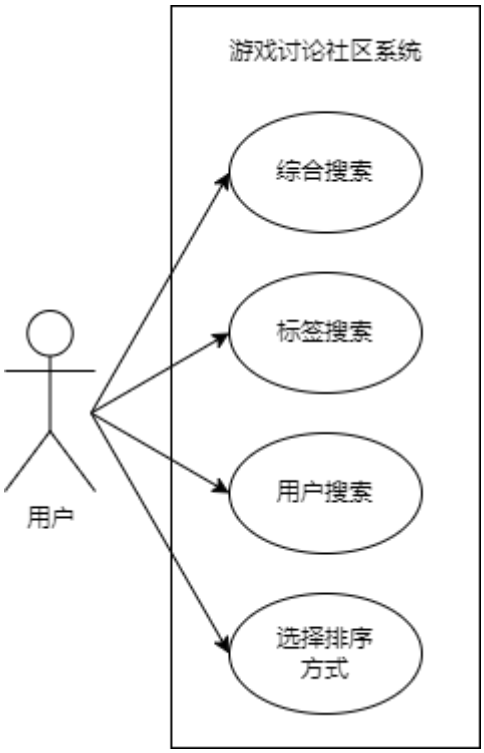

图 2.5 信息检索功能用例图

2.2.6 消息通知功能

消息通知功能是游戏讨论平台的另一个关键组成部分，它确保用户能够及时获取重要的更新和提醒。用户可以通过这个功能收到关于帖子回复、点赞、系统公告和其他用户互动的实时通，并将其展示在消息页面。展示的同时会将消息进行统计，提示有多少消息待查看。其中用户的消息以消息列表的形式进行展示，会实时通知会立即发送最新的互动，并显示摘要，帮助用户快速了解到信息大致内容。

通过消息通知功能，用户可以保持与游戏讨论平台的持续连接，不错过任何重要的互动和更新。这增强了用户的参与感和社区归属感，同时也提升了平台的活跃度和用户粘性，消息通知功能用例图如图 2.6。

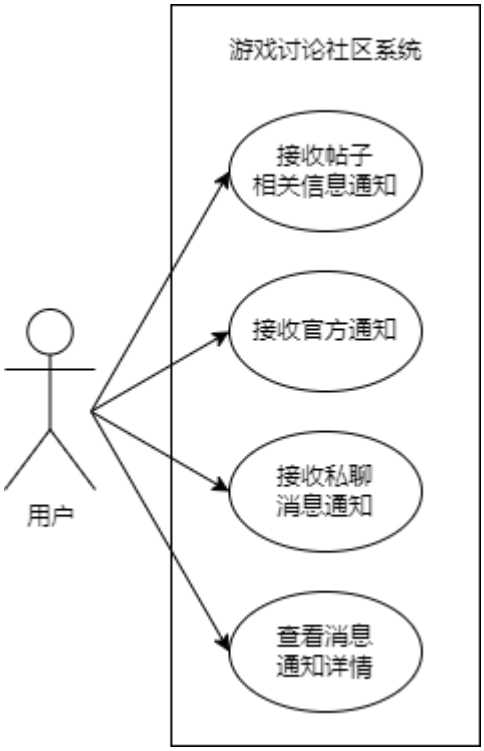

图 2.6 消息通知功能用例图

2.2.7 权限管理功能

权限管理功能是游戏讨论平台的重要组成部分，旨在确保系统中各类用户的操作合法性、安全性和信息准确性。系统根据用户身份分为普通用户、管理员和游戏官方，每个身份都有相应的权限和责任。

管理员拥有对用户权限进行管理的权限，可以进行禁言、封禁等操作，并负责审核举报内容，对违规行为进行处理。他们的主要职责是维护社区秩序和用户权益，确保平台环境的健康和安全。

游戏官方具有发布游戏公告、更新内容等重要信息的权限，同时可以回复玩家的问题和建议。他们的发布信息会有官方标识，以便用户识别。这样的设计可以让玩家更加信任和依赖官方信息，并提高游戏社区的活跃度和凝聚力。

通过权限管理功能，游戏讨论平台能够有效地维护社区秩序，保障用户权益，同时也为游戏官方提供了一个有效的信息发布渠道，促进了游戏社区的健康发展，权限管理功能用例图如图 2.7。

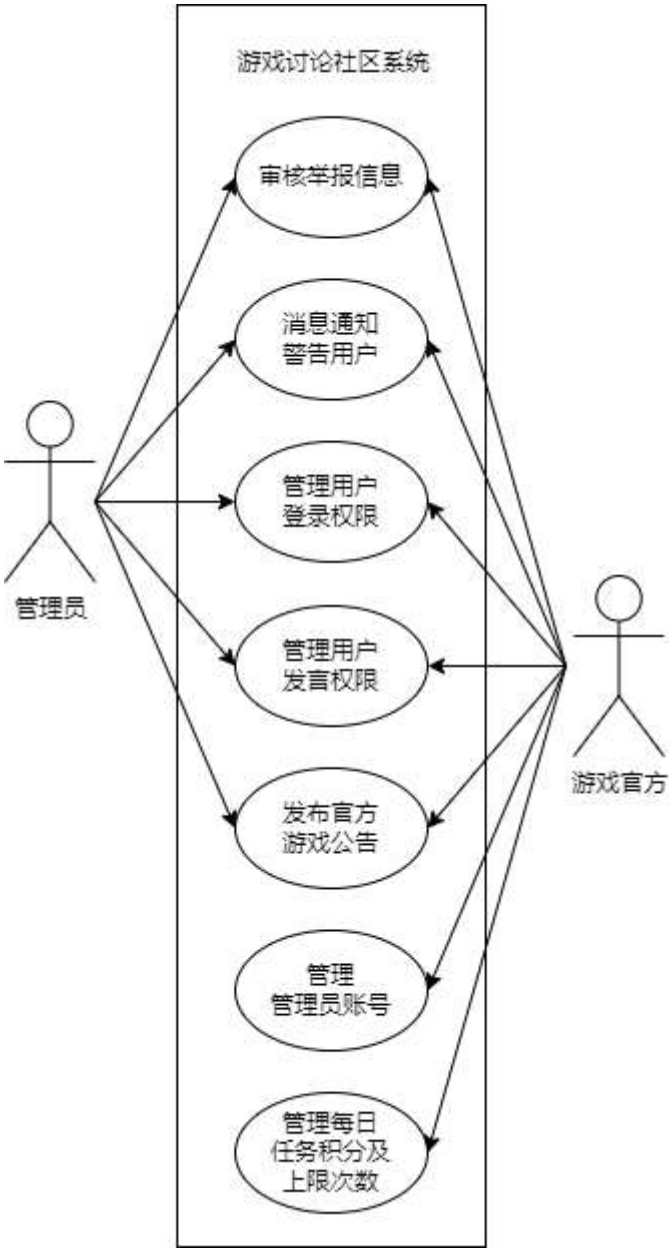

图 2.7 权限管理功能用例图

2.2.8 数据统计和分析功能

数据统计和分析功能旨在对游戏讨论平台的用户互动数据进行实时捕获和统计，包括帖子浏览量、评论、点赞和分享等行为。通过算法处理统计数据，生成首页推荐帖子列表和搜索综合排序列表，同时支持多维度数据分析，如时间、用户群体和帖子类别等标准，来对数据进行汇总排序。此外还包括用户粉丝数、获赞数、关注人数等数据进行统计，方便用户及时获知自己账号经营情况。另外，还会对用户接收到的消息进行统计，方便用户及时查看自己未读消息数，不同类型的信息会独立计算。该功能旨在提供更细致的数据分析源，帮助用户更好地看到推荐内容，从而提升用户体验，数据统计和分析功能用例图如图 2.8。

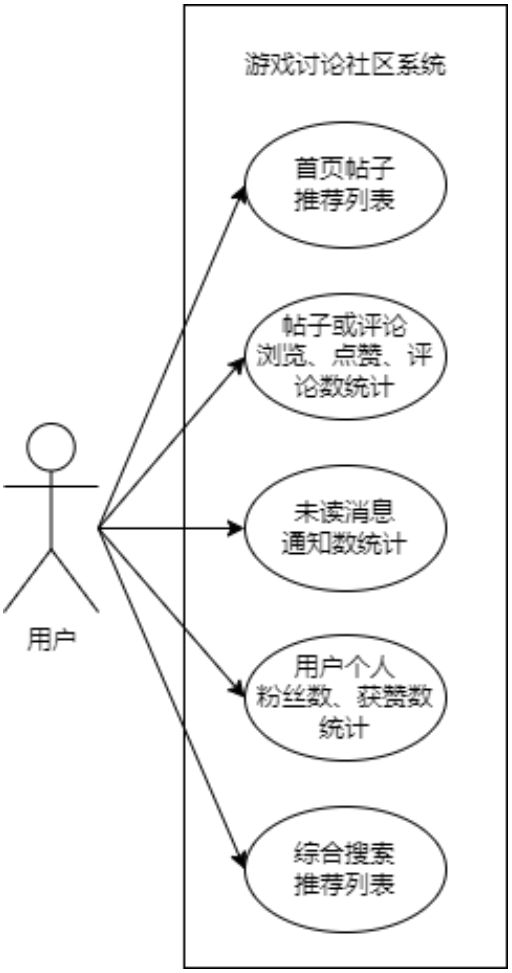

图 2.8 数据统计和分析功能用例图

3 系统开发工具及技术介绍

3.1 开发环境

处理器：Intel Core i5；

内存：8GB；

操作系统：Microsoft Windows 11；

数据库：MySQL 8.0.123、Redis 5.0.14。

3.2 开发工具

3.2.1 WebStorm

WebStorm 用于前端开发，包括代码编辑功能、智能代码补全、实时错误检查和调试等，WebStorm 提供了丰富的插件和工具用来支持各种前端框架和技术，如 React、Angular、Vue 等，开发者可以通过 WebStorm 快速编写、调试和优化前端代码，提高开发效率和代码质量[7]。

3.2.2 IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA 是一款集成开发环境，这里用 Java 等相关技术的开发，其特点包括强大的代码分析和重构功能、集成的构建工具和版本控制系统支持等，IntelliJ IDEA 提供了丰富的插件和工具，也可以自己引入外部插件，以此来支持各种 Java 开发框架和技术，如 Spring、MyBatisPlus 等，开发者可以通过 IntelliJ IDEA 快速编写、调试和部署 Java 应用程序，提高开发效率和代码质量[1]。

3.2.3 MobaXterm

MobaXterm 是远程计算机管理工具，适用于 Windows 平台，这里用于使用网络工具协议 SSH 来连接虚拟机中 Linux 上的程序，MobaXterm 还支持本地终端会话、文件传输、网络扫描等功能，使得远程服务器管理变得更加简单和高效[12]。

3.2.4 Postman

Postman 在本系统是用于 API 测试的工具，通过插件引入到 IDEA 中，可以直接选择要测试的接口，选择传输方式并输入入参，快速测试接口是否联通。它支持对 API 进行请求、响应和调试，在这里用上了 GET、POST、PUT 等常用 HTTP 方法，在 IDEA 中使用

时无需配置多余环境变量，即可提供脚本测试、自动化测试等功能，Postman 还支持团队协作和 API 文档生成，帮助开发团队更好地管理和测试 API 接口[13]。

3.2.5 Another Redis Desktop Manage

Another Redis Desktop Manager 用于可视化管理 Redis 数据库，通过直观的界面和丰富的功能，可以快速掌握 Redis 中数据的存储情况，它支持对 Redis 服务器进行连接、查看、编辑和删除键值对等操作，同时提供了多标签页、数据导入导出、实时监控等功能，方便开发者进行 Redis 数据库的管理和维护[6]。

3.2.6 VMware Workstation Pro

VMware Workstation Pro 是一款功能强大的虚拟机软件，适用于 Windows 和 Linux 操作系统。它可以在一台物理计算机上同时运行多个虚拟操作系统，支持 Windows、Linux、macOS 等多种操作系统的虚拟化，VMware Workstation Pro 提供了丰富的虚拟硬件配置和网络设置选项，同时支持快照、克隆、迁移等功能，帮助开发者搭建和管理虚拟化环境[12]。

3.2.7 Navicat Premium

Navicat Premium 是数据库管理工具，支持多种数据库系统，在这里用于连接管理 MySQL 数据库，通过直观的图形用户界面以及便利的修改 SQL 界面，借助数据库连接、查询、导入导出、备份恢复等操作连接对应程序，实现高效便捷的 MySQL 数据库管理，帮助开发者更好地管理和维护数据库系统[13]。

3.3 开发技术

3.3.1 HTML、CSS、JS

HTML 用来构建网页内容,CSS 用来设置元素的样式来控制网页的视觉表现,JavaScript 是一种脚本语言,它为网页添加了交互性,允许响应按钮点击、表单提交等用户操作[7]。在这个系统中,通过使用 HTML5 和 CSS3,创建响应式的用户界面,并使用 JavaScript 实现客户端的交互逻辑和 Ajax 通信,提供动态的前端体验[9]。

3.3.2 Ajax

Ajax 是一种在用户和服务器之间进行异步数据交换的技术，Ajax 允许网页更新部分内容而不需要重新加载整个页面，这种技术可以显著提高网页的响应速度和用户体验，通过在后台与服务器进行数据交换[7]。在这套系统中，Ajax 被用来实现用户与服务器之间的实

时数据交互，用户可以在不刷新整个页面的情况下，实时看到帖子的评论更新。

3.3.3 VUE

Vue.js 采用响应式数据绑定和组件化的开发模式，使开发者能够快速构建复杂的单页应用，Vue 的易用性和灵活性使其成为前端开发中的热门选择[9]。在这套系统中，Vue3 作为前端框架，与 Ajax 技术结合使用，实现了高效的数据绑定和组件化开发，使前端页面能够对用户操作和服务器数据变化做出快速响应[8]。

3.3.4 SpringBoot

Spring Boot 是一个开源的 Java 基础框架，它提供了各种默认配置，简化了 Spring 应用的初始搭建和开发过程，使得开发者能够快速启动和运行新的 Spring 应用程序[10]。在本系统中，Spring Boot 用于构建 RESTful API，与前端 Vue.js 框架进行交互，提供了系统的后端服务支持。

3.3.5 MyBatis-Plus

MyBatis-Plus 是一个增强的 MyBatis 框架，支持 CRUD 操作自动生成和自定义 SQL，简化了数据库操作，在本系统中，MyBatis-Plus 与 Spring Boot 集成，减少了的增删改查等操作的重复代码，并通过其丰富的插件体系提升了数据访问层的效率和灵活性，提高开发效率[17]。

3.3.6 MySQL

MySQL 是一个关系型数据库管理系统，以高性能、高可靠性和易用性等特点被现有企业广泛使用。它支持 SQL 语言，提供了数据的持久化存储解决方案[3]。在本系统中，MySQL 用于存储用户数据、帖子内容和评论信息等并与 MyBatisPlus 框架结合使用，来确保文章详细信息、用户黑名单、个人资料等数据的一致性。

3.3.7 Reids

Redis 是一个开源的内存数据结构存储系统，在本系统中主要用作数据库数据缓存和消息代理，Redis 提供了原子操作和丰富的特性集，支持多种类型的数据结构，如字符串、列表、集合等[5]。在本系统中，Redis 用于缓存如统计浏览数和点赞等频繁访问的数据，通过缓存来提高系统的读取性能和响应速度。

4 总体设计

4.1 概要设计

系统总共分为八大模块，分别为用户登录与注册模块、游戏板块和帖子管理模块、用户互动模块、用户个人资料管理模块、权限管理模块、信息检索模块、消息通知模块、数据统计和分析模块。系统功能结构图如图 4.1。

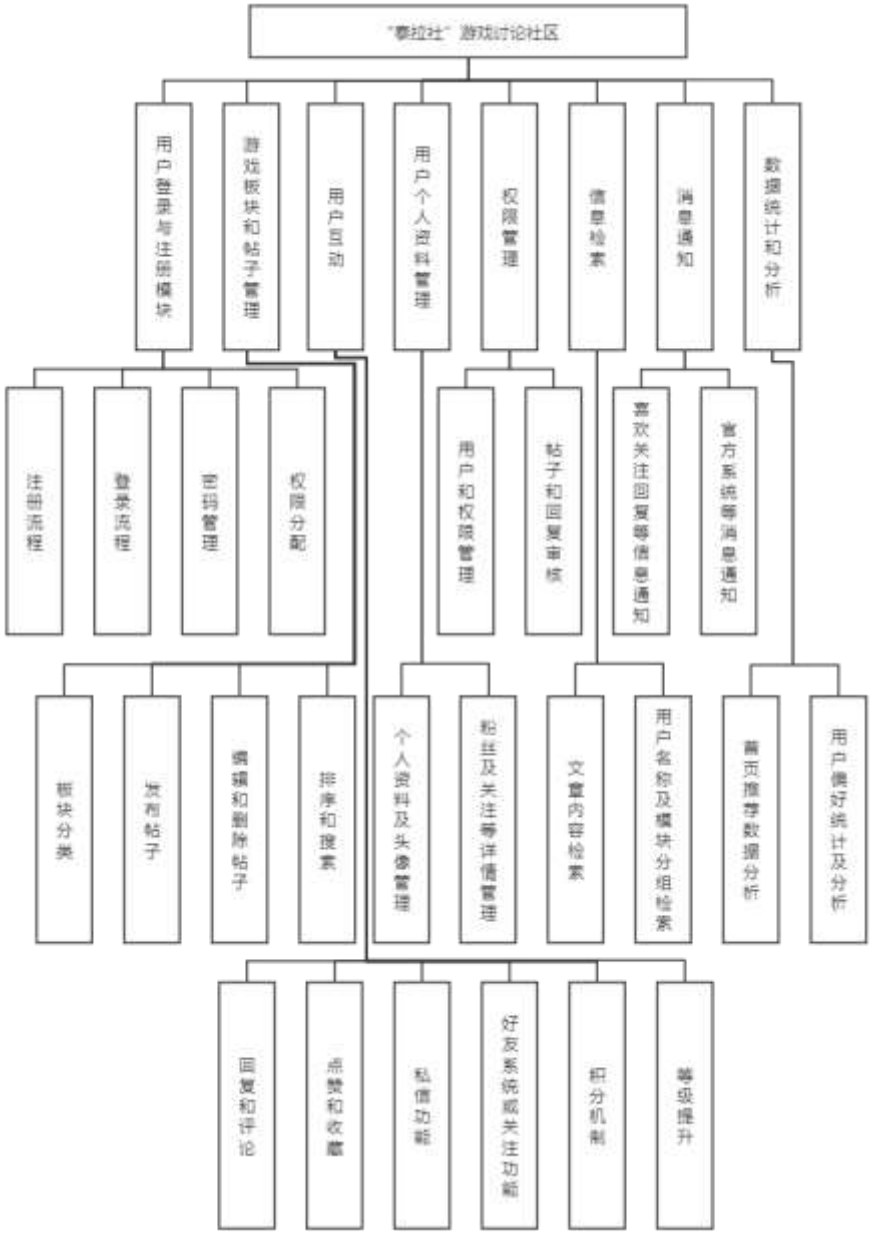

图 4.1 系统功能结构图

4.1.1 用户登录与注册模块设计

用户登录与注册模块支持两种主流登录方式：通过手机号配合验证码登录或注册或以传统的手机号搭配密码登录。系统将集成实时验证机制，确保用户输入的手机号和验证码

或密码的准确性与有效性。对于选择验证码登录的用户，系统将自动检测手机号的注册状态，若未注册则触发账号创建流程，并引导用户完成登录。登录成功后，系统将进一步验证账号的激活状态，以保证用户能够顺利进入社区。此外，模块设计将注重用户体验，提供清晰的指引和即时反馈，确保登录流程的简便性和账户管理的透明性，用户登录和注册模块时序图如图 4.2。

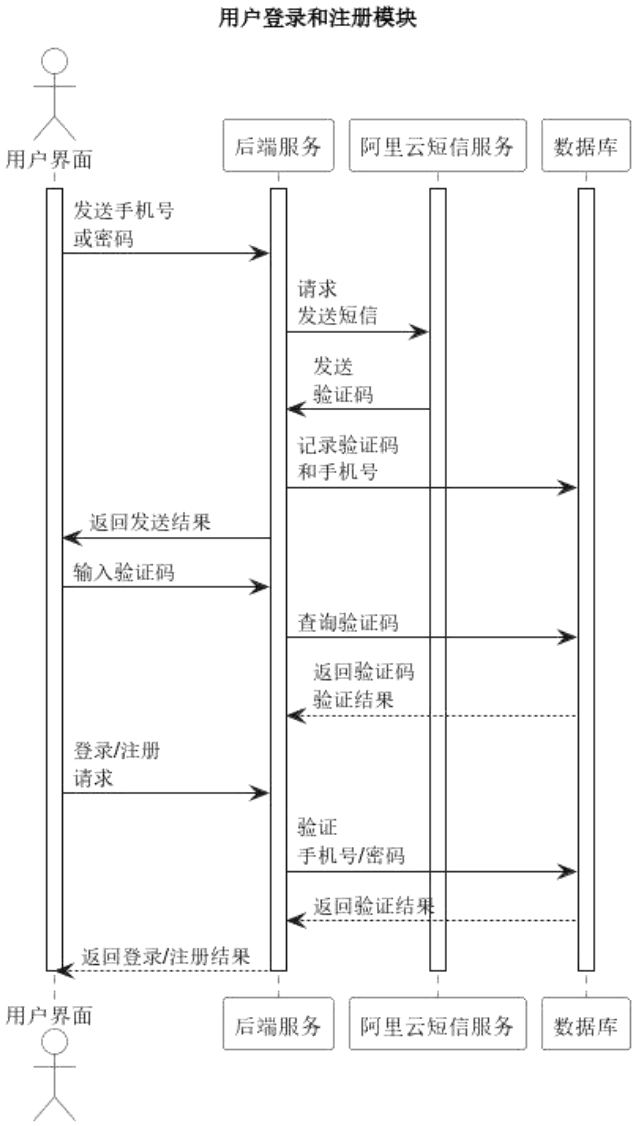

图 4.2 用户登录和注册模块时序图

4.1.2 游戏板块和帖子管理模块设计

游戏板块和帖子管理模块支持用户根据兴趣选择不同的游戏讨论板块，如攻略、自由讨论、萌新提问等，实现帖子的精确分类和易于管理。用户界面将提供直观的操作流程，允许用户发布新帖时选择相关板块，并利用文本编辑器进行内容编辑。此外，用户将能够自定义帖子标签和封面图，增强帖子的吸引力和可读性。系统将赋予用户编辑和删除自己

帖子的能力，同时提供个性化的内容过滤选项，使用户能够根据自己的偏好筛选阅读内容。为保障社区内容的健康和合规性，管理员审核流程将被集成到模块中，确保所有帖子发布前都经过审查。整体而言，该模块将提供一个既安全又充满个性的高质量讨论环境，游戏板块和帖子管理模块时序图如图 4.3。

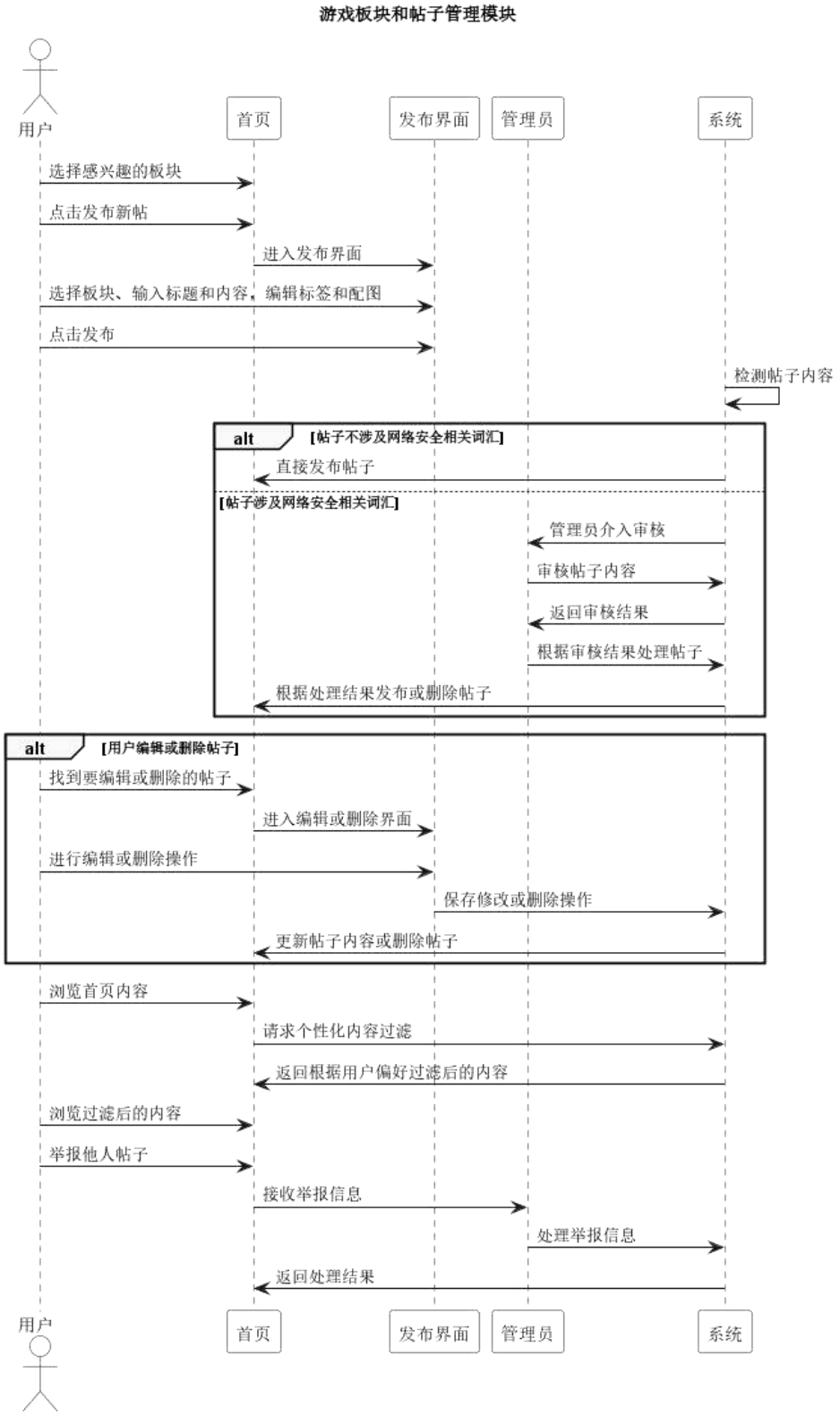

图 4.3 用户登录和注册模块时序图

4.1.3 用户个人资料管理模块设计

用户个人资料管理模块允许用户直观地查看、编辑和更新其个人资料，包括昵称、头像和个人简介等。该模块将特别注重账号安全性，允许用户修改密码和邮箱，同时对用户头像进行限制，只能选择所给范围内的图，并对简介内容进行过滤，要求符合游戏《明日方舟》的主题和社区规范。此外，模块将支持用户进行黑名单管理等定制化操作，并展示用户的社交统计数据，如获赞数、收藏数、分享数以及关注者和粉丝数量，增强用户对自己社区影响力的认识。整体设计旨在提升用户对个人信息的控制力，同时丰富其在平台上的互动体验，打造个性化且友好的交流环境，用户个人资料管理模块时序图如图 4.4。

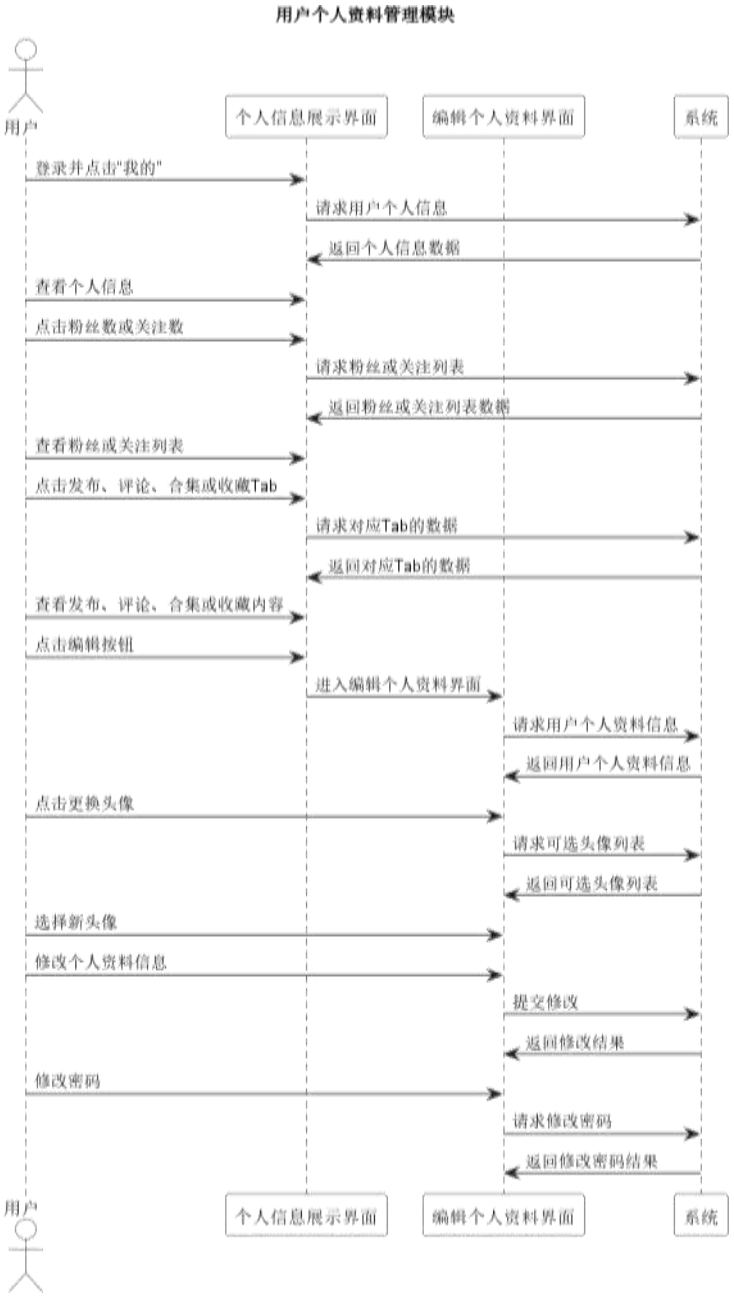

图 4.4 用户个人资料管理模块时序图

4.1.4 用户互动模块设计

用户互动模块主要包括评论、点赞、收藏、私信以及关注等，此外还包括积分管理，部分操作有每日积分加成，会换算成等级显示，增强用户参与度和积极性。该模块包括发表评论，分享观点，并能够对有价值的内容进行点赞，以此激励优质内容的创作和传播。同时，用户将能够对评论进行个性化管理，包括删除自己的评论、忽略特定用户的发言或举报不当评论，以此来维护社区的秩序和内容质量。此外，私信和关注功能将使用户能够建立更紧密的联系，促进社区内的小范围交流和个性化社交网络构建。整体设计注重用户体验，确保互动过程直观、便捷且富有参与感，用户互动模块时序图如图 4.5。

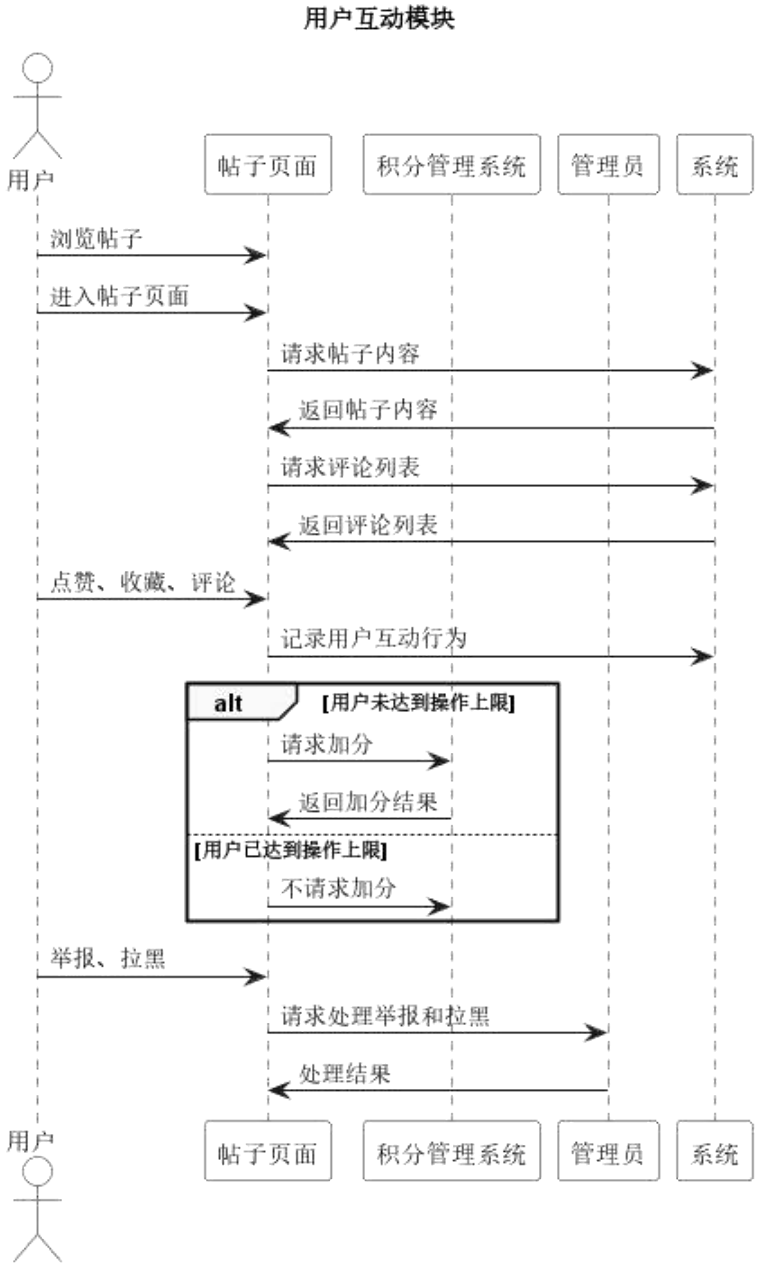

图 4.5 用户互动模块时序图

4.1.5 信息检索模块设计

信息检索模块主要包括用户能够通过关键词快速检索到相关的帖子和用户信息。该模块将提供综合搜索、标签搜索和用户搜索三种搜索方式，允许用户根据个人需求选择最合适的搜索途径。综合搜索将执行全文检索，覆盖所有帖子和用户资料；标签搜索将依据帖子的标签进行过滤，快速定位到具有特定属性的内容；用户搜索则专注于用户资料的查找。此外，搜索帖子的情况下，结果将支持按照综合、最新或最热等多种排序方式，信息检索模块时序图如图 4.6。

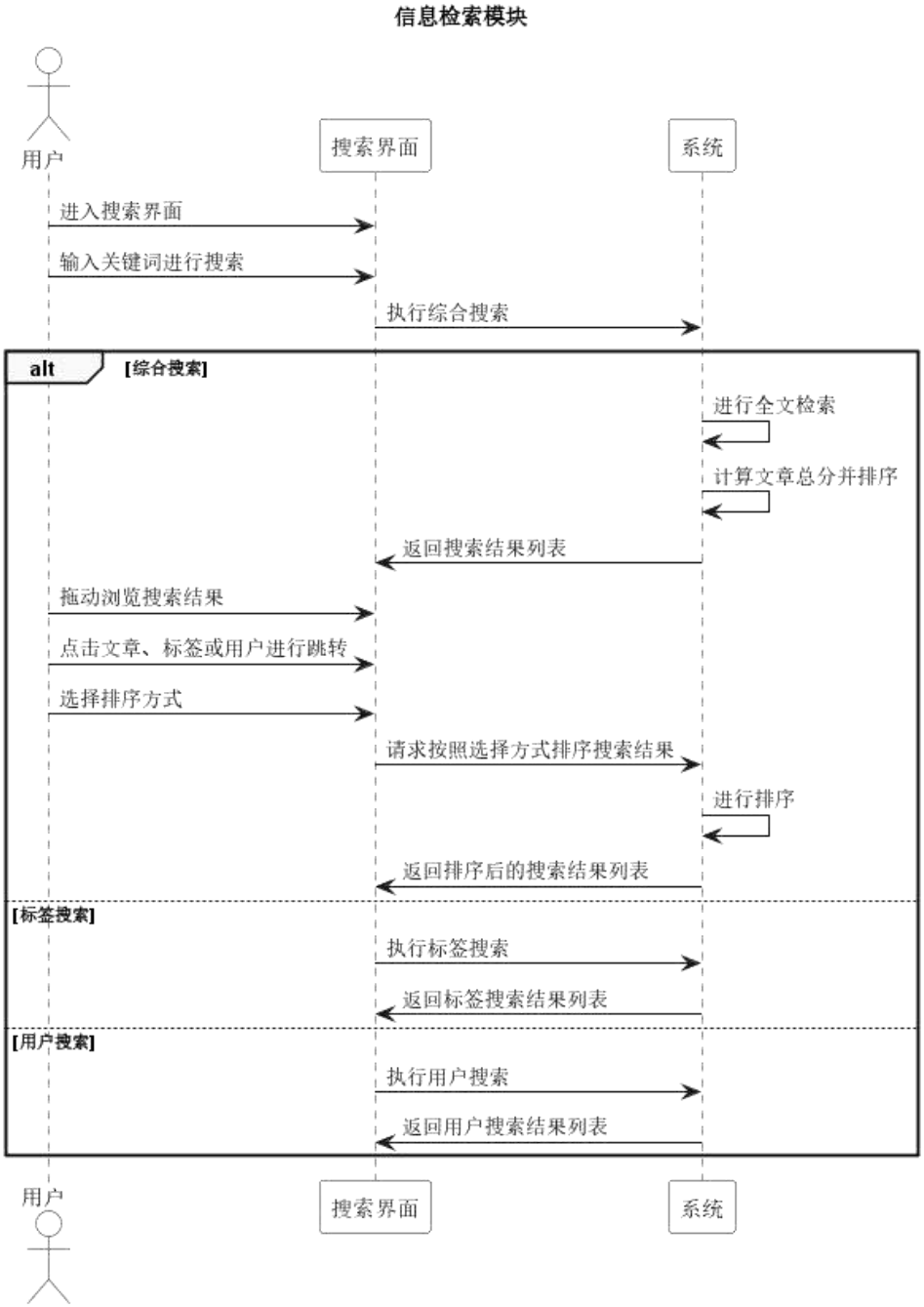

图 4.6 信息检索模块时序图

4.1.6 消息通知模块设计

消息通知模块的内容主要在于让用户能够及时接收和查看关于帖子回复、点赞和官方消息通知。该模块的展示是一个消息页面，用于集中展示通知，提供未读消息的数量统计提示，以便用户快速了解未读信息数。消息包括回复、@我的、收到的赞、系统通知几个类型，玩家间的私信的具体内容以列表形式展示，该模块支持实时推送消息数量，确保用户能够迅速收到信息。整体设计注重于提升用户体验，增强用户对平台的参与度和忠诚度，同时提高社区的活跃性和互动性，消息通知模块时序图如图 4.7。

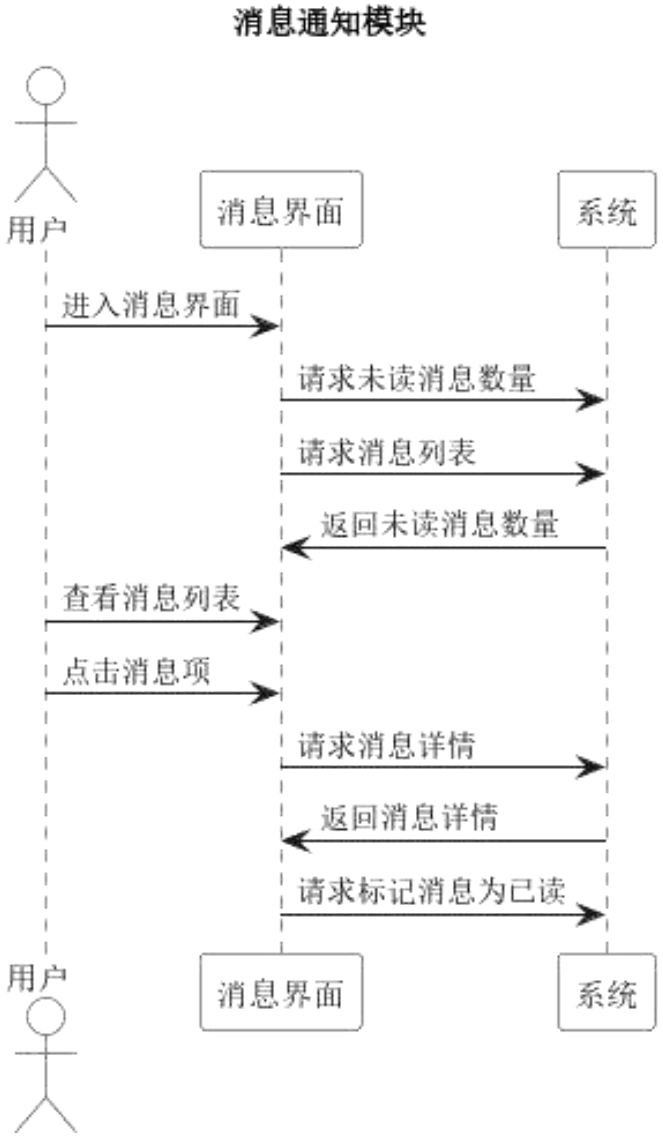

图 4.7 消息通知模块时序图

4.1.7 权限管理模块设计

权限管理模块将为普通用户、管理员和游戏官方定义明确的权限集，其中管理员负责执行社区监管任务，包括用户权限管理、禁言、封禁及举报内容审核。游戏官方则侧重于发布官方信息和与玩家互动，增强社区的官方信息权威性。系统管理员将负责监督普通用户信息的发布，确保信息的合规性，官方账号可对管理员账号进行管理，比如设置禁用。整个模块的设计将侧重于提升社区管理的效率和透明度，同时保障用户权益，维护一个健康、有序的社区环境，权限管理模块时序图如图 4.8。

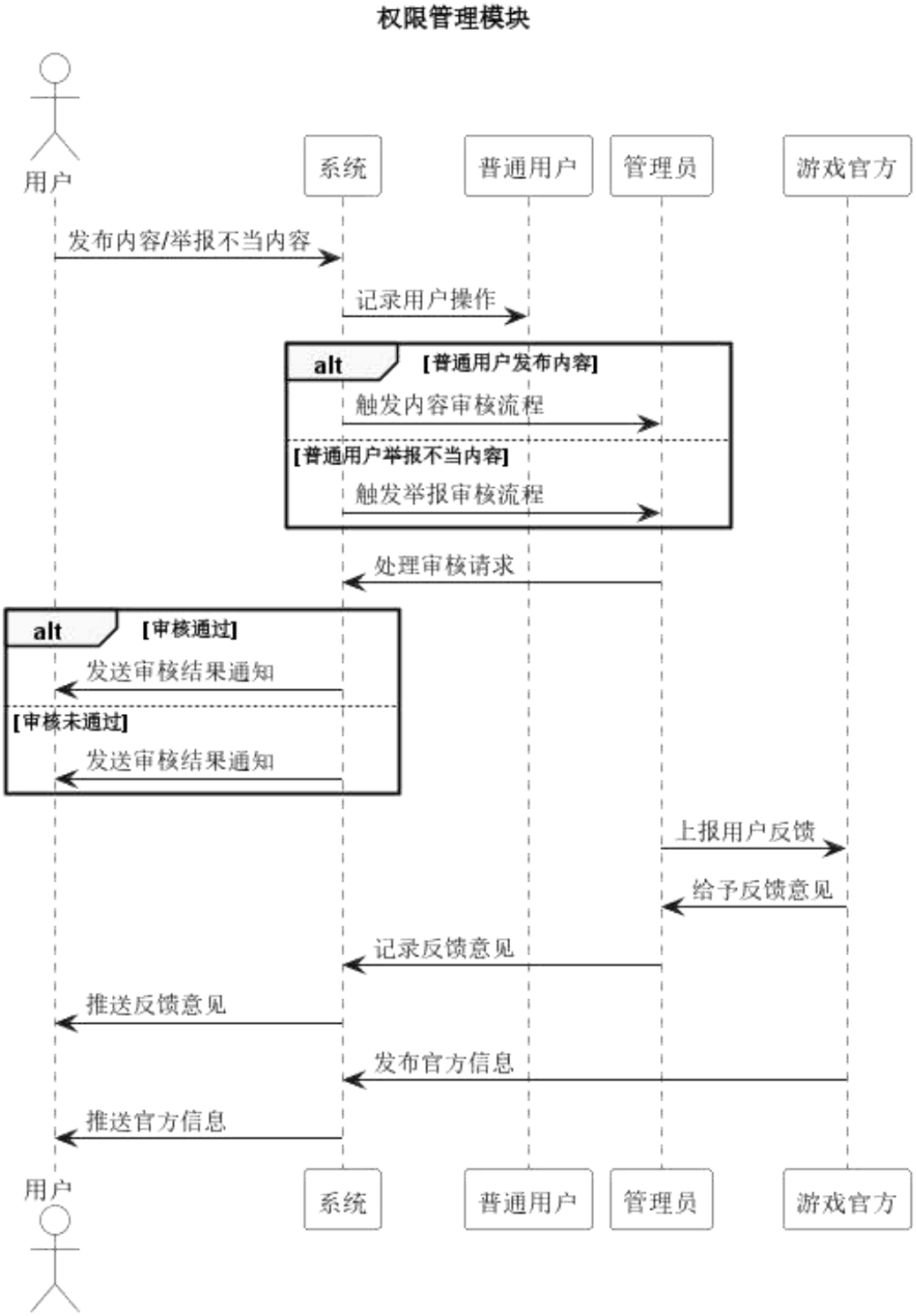

图 4.8 权限管理模块界面图

4.1.8 数据统计和分析模块设计

数据统计和分析模块负责收集和分析用户在游戏讨论平台上的互动数据。该模块将实现对帖子浏览量、评论、点赞和分享等行为的数据捕获，并进行实时统计。统计所得数据，经过算法处理得到首页推荐帖子列表和搜索时的综合排序列表。通过这一模块，用户将能

更好的看到时事热点内容。数据统计还包括统计用户各类型消息未读数、个人粉丝数、个人获赞数、关注人数等内容，便于用户更好的确认个人账号经营情况，数据统计和分析模块时序图如图 4.9。

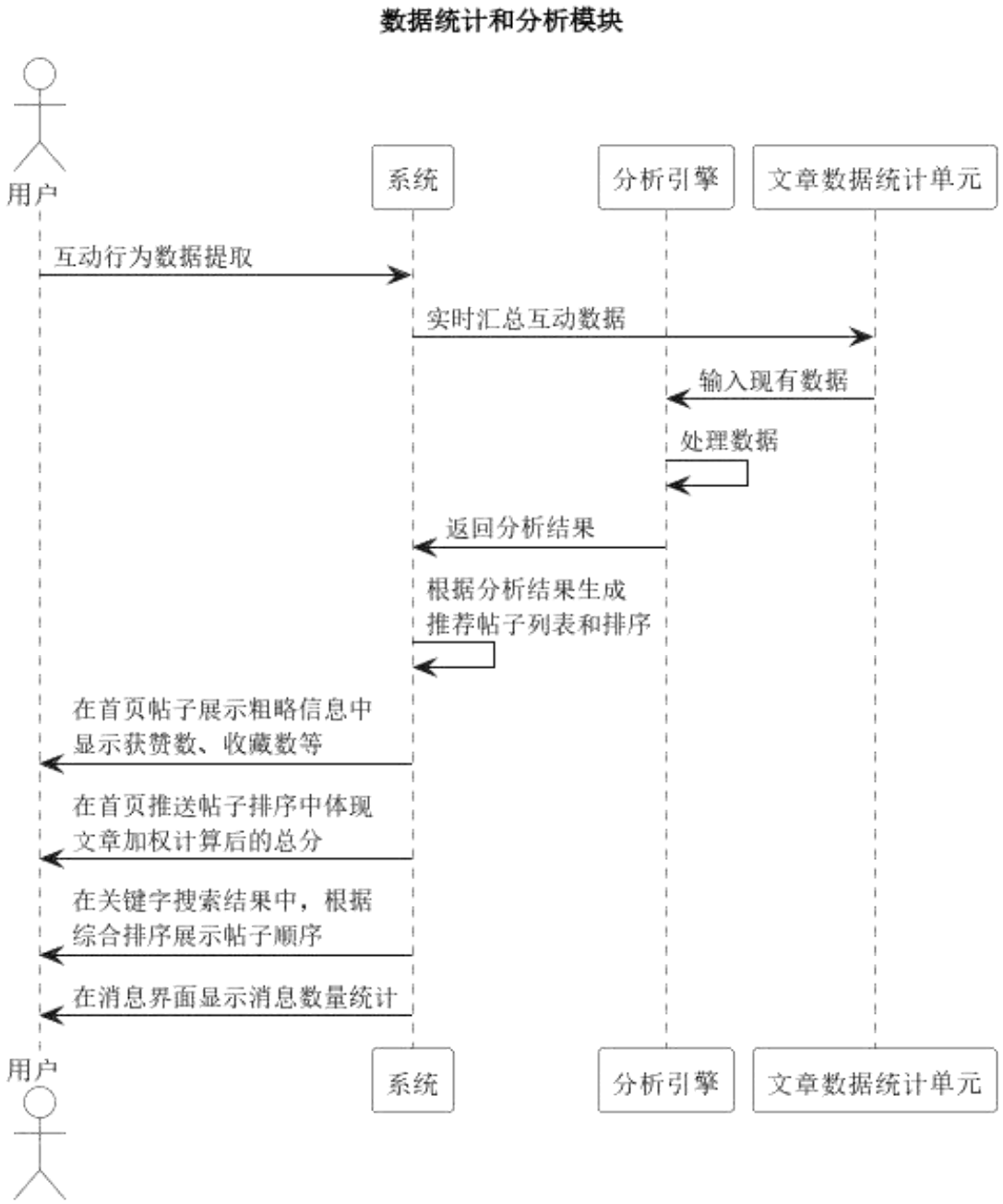

图 4.9 数据统计和分析模块界面图

4.2 数据库设计

在设计基于 Spring Boot 的游戏讨论社区系统的数据库时，需遵循数据库设计的基本原则，确保系统的可扩展性、数据的一致性和访问效率。数据库设计将紧密围绕系统功能需求，包括用户账号管理、帖子发布、评论互动、点赞和收藏机制、搜索功能以及游戏相关

信息的存储和管理。

首先，数据库将采用关系型数据库管理系统，如 MySQL，来处理大量结构化数据，例如用户信息、帖子内容、评论数据等。为了提高查询效率和数据的可读性，将采用规范化的设计方法，减少数据冗余，并确保每个数据表的设计符合第三范式，避免不必要的数据重复。

其次，为了处理高并发的访问和提升系统性能，将集成 Redis 数据库作为缓存层，存储频繁访问的数据如用户 Session、热门帖子等，以此来提高系统的响应速度和用户体验。

数据库设计将包含以下几个关键部分：

（1）帖子信息表：记录帖子的标题、内容、发布时间、作者信息等。

（2）评论信息表：存储用户对帖子的评论内容，以及评论的时间戳。

（3）点赞和收藏表：记录用户对帖子的点赞和收藏行为。

（4）搜索索引表：为了快速响应用户的搜索请求，将建立搜索索引，优化搜索性能。

（5）游戏信息表：存储与《明日方舟》相关的官方公告、活动信息等。

此外，数据库设计还将考虑到数据的安全性，包括合理的权限控制和对敏感数据的加密处理[3]。同时，为了系统的可维护性和未来的扩展性，将设计一个灵活的数据库架构，允许轻松添加新的数据表和字段，以适应游戏社区系统可能的功能扩展和业务发展需求[4]。通过这样的数据库设计，游戏讨论社区系统将能够提供一个稳定、高效和安全的数据存储解决方案，满足游戏爱好者对于交流、分享和学习游戏经验的需求，同时为系统管理员提供一个强有力的数据支持平台，以促进游戏社区的健康发展。

4.2.1 实体关系图

user
dr_id
phone
password
salt
name
image
points
coins
level
fans
likes
labels
signature
create_time
is_admin
is_disabled
uid
user_characters
dr_id
name
star
elite_level
level
potential
skill1_level
skill2_level
skill3_level
module
module_level
id
article
tittle
author_id
author_name
author_level
author_img
channel_id
channel_name
layout
flag
image
labels
likes
unlikes
collection
comment
views
forwards
ip
create_time
update_time
sync_status
content
id
article_id:id
article_id:id
article_id:id
article_id:id
comment
article_id
user_id
user_name
user_img
user_level
floor
ip
content
likes
unlikes
type
commentator_id
create_time
is_deleted
id
article_info
createtime
article_id
user_uid
type
id
article_content
author_id
content
id
comment_dto
article_id
content
type
commentator_id
lables
article_content
id
comment_id:id
report
creat_time
event_type
article_id
comment_id
reported_user_uid
reporter_uid
report_type
report_reason
evidence_url
report_content
approver_uid
approval result
approval_comment
id
message
senderId
getterId
replyId
content
contentImgs
sendTimestamp
messageType
id
doctor
dr_name
level
entry_time
human_resource
characters_id
furniture
uid
activity_log
createtime
uid
activity_type
activity_name
remark
id
follow
createtime
follower_id
followee_id
status
id
coins_table
name
coins
limit
type
level
start_points
end_points
points_value
level

图 4.10 “泰拉社”游戏讨论社区实体关系图

4.2.2 E-R 模型图

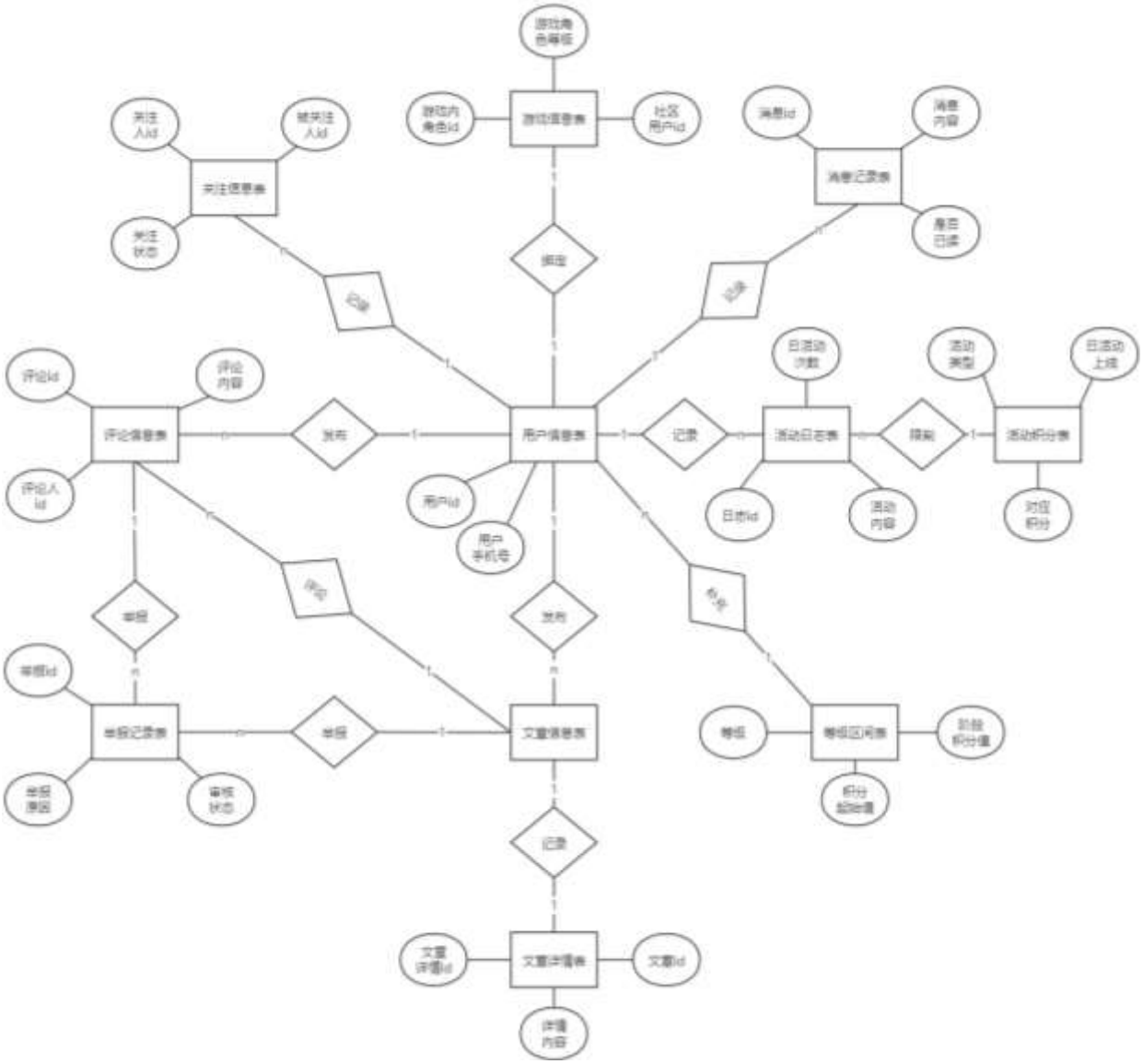

图 4.11 “泰拉社”游戏讨论社区 E-R 模型图

4.2.3 数据库信息表

本游戏讨论社区系统的数据库设计包含多张数据信息表。用户信息表主要记录用户信息，与玩家信息表是一对一的关系，一个社区用户对应一个游戏账号。用户信息表与游戏角色信息表是一对多的关系，因为一个用户有多个游戏角色。文章信息表用于记录文章详细内容，文章活动信息表用于记录点赞、评论等操作，文章信息表与文章活动信息表是一对多的关系，一个文章信息对应多个用户的多种操作。评论信息表记录的是评论的详细数据，与文章信息表是多对一的关系，一个文章会有多条评论。关注表用于记录用户之间关注情况，与用户信息表是多对一的关系，一个用户会关注多个用户。等级表是张独立的等

级区间记录表，用于对积分表进行量化。与以下为各个数据信息表的功能和数据结构描述：

用户信息表用于存放用户的个人资料及账号相关信息，密码存的是 MD5 加盐后的加密密码，以防止用户信息泄露。用户信息表同时记录了用户的职位权限和是否可登录权限，便于用户登录时一并核对该用户是否被禁用而不允许登录，用户信息表如表 4.1。

表 4.1 用户信息表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	uid	int	10	否	用户 ID
2	phone	varchar(36)	36	是	电话
3	password	varchar(255)	255	是	密码
4	salt	varchar(255)	255	是	加盐
5	name	varchar(255)	255	是	用户名
6	image	varchar(255)	255	是	头像
7	points	int	10	是	积分
8	coins	int	10	是	泰拉币
9	level	tinyint	4	是	等级
10	fans	int	10	是	粉丝数
11	likes	int	10	是	获赞数
12	labels	varchar(255)	255	是	标签
13	signature	varchar(255)	255	是	个性签名
14	create_time	datetime	-	是	注册日期
15	is_admin	tinyint	4	是	是否为管理员
16	is_disabled	tinyint	4	是	是否禁用

玩家（Doctor 博士）信息表记录游戏内玩家（Doctor 博士）的账号与社区账号。该表用于关联社区用户的游戏数据信息，玩家（Doctor 博士）信息表如表 4.2。

表 4.2 玩家（Doctor 博士）信息表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	User_id	int	10	否	用户 ID
2	Doctor_id	int	10	否	博士 ID

3	is_disabled	tinyint	4	是	游戏账号是否禁用

游戏角色（干员）信息表用于存放游戏玩家所拥有干员角色的详细信息，一条记录登记的是一位玩家的一位干员的信息，所以一位玩家会对应多条干员信息，游戏角色（干员）信息表如表 4.3。

表 4.3 游戏角色（干员）信息表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	id	int	10	否	干员 id
2	dr_id	int	10	是	Dr Id
3	name	varchar(255)	255	是	干员名称
4	star	int	10	是	干员星级
5	elite_level	int	10	是	干员精英级
6	level	int	10	是	干员等级
7	potential	int	10	是	干员潜能
8	skill1_level	int	10	是	干员技能一等级
9	skill2_level	int	10	是	干员技能二等级
10	skill3_level	int	10	是	干员技能三等级
11	module	varchar(255)	255	是	干员模组
12	module_level	int	10	是	干员模组等级

文章活动信息表用于记录用户对文章的各种操作活动，如打卡、浏览、点赞等，用于后续对用户行为习惯进行分析。文章活动信息表与文章信息表是多对一的关系，因为多个点赞评论会属于同一文章；同时与用户表也是多对一的关系；因为多个点赞评论操作属于同一用户，文章活动信息表如表 4.4。

表 4.4 文章活动信息表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	id	int	10	否	id
2	createtime	datetime	-	是	创建时间
3	article_id	int	10	否	文章 id
4	user_uid	int	10	否	操作人 uid

5	type	tinyint	4	是	操作类型

文章信息表用于存储游戏讨论社区中文章的基础信息和互动数据统计。文章信息表与用户信息表是多对一的关系，多篇文章会来自同一用户，文章信息表如表 4.5。

表 4.5 文章信息表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	id	int	10	否	文章 ID
2	tittle	varchar(255)	255	是	文章标题
3	author_id	int	10	是	作者 ID
4	author_name	varchar(255)	255	是	作者名称
5	author_level	tinyint	4	是	作者等级
6	author_img	varchar(255)	255	是	作者头像
7	channel_id	tinyint	4	是	频道 ID
8	channel_name	varchar(255)	255	是	频道名称
9	layout	tinyint	4	是	文章布局
10	flag	tinyint	4	是	文章类型
11	image	varchar(255)	255	是	文章封面：图片地址
12	labels	varchar(255)	255	是	标签
13	likes	int	10	是	点赞数量
14	unlikes	int	10	是	点踩数量
15	collection	int	10	是	收藏数量
16	comment	int	10	是	评论数量
17	views	int	10	是	阅读数量
18	forwards	int	10	是	转发数量
19	ip	varchar(255)	255	是	IP 地址省份
20	create_time	datetime	-	是	发布时间
21	update_time	datetime	-	是	修改时间
22	sync_status	tinyint	4	是	同步状态

23	content	text	-	-	文章内容

等级表用于定义用户等级系统，记录每个等级的起始积分、结束积分和积分值，用于根据用户积分计算得到用户等级，便于后续修改积分计算方式，等级表如表 4.6。

表 4.6 等级表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	level	tinyint	4	否	等级名称
2	start_points	int	10	是	起始积分
3	end_points	int	10	是	结束积分
4	points_value	int	10	是	积分值

评论信息表用于存储用户对文章的评论详情，包括评论内容、用户信息及互动数据。评论信息表与用户表是多对一的关系，多个评论会来自用以用户；评论信息表与文章表也是多对一的关系，多条评论指向同一文章，评论信息表如表 4.7。

表 4.7 评论信息表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	id	int	10	否	评论 id
2	article_id	varchar(255)	255	是	文章 id
3	user_id	int	10	否	用户 id
4	user_name	varchar(255)	255	是	用户名称
5	user_img	varchar(255)	255	是	用户头像
6	user_level	tinyint	4	是	用户等级
7	floor	int	10	是	用户楼数
8	ip	varchar(255)	255	是	用户 ip
9	content	varchar(255)	255	是	评论内容
10	likes	int	10	是	点赞数量
11	unlikes	int	10	是	点踩数量
12	type	int	10	是	评论类型
13	commentator_id	int	10	是	被评论者 Id
14	create_time	datetime	-	是	发布时间

15	is_deleted	tinyint	4	是	逻辑删除

关注表用于记录用户之间的关注关系，包括关注时间、关注者和被关注者的用户 ID。其中关注状态记录的是关注人与被关注人是单向关注还是相互关注，便于后续在页面显示时进行回显。关注表与用户信息表是多对一的关系，因为一个用户可以关注多个其他用户，关注表如表 4.8。

表 4.8 关注表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	id	int	10	否	id
2	createtime	datetime	-	否	创建时间（关注时间）
3	follower_id	int	10	否	关注人 id
4	followee_id	int	10	否	被关主人 id
5	status	tinyint	4	是	关注状态

活动日志表用于记录用户在讨论社区中进行的各项活动，用于后续统计用户的每日积分任务完成情况，以及判断积分任务操作是否达到上限次数，活动日志表如表 4.9。

表 4.9 活动日志表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	id	int	10	否	id
2	createtime	datetime	-	是	操作时间
3	uid	int	10	否	用户 uid
4	activity_type	int	10	是	活动类型
5	activity_name	varchar(255)	255	是	活动名称

积分表用于记录不同活动对应的积分信息，包括活动 ID、活动名称、积分数以及每日操作的上限。积分表是信息表，用于限制每日可得积分上限等信息，积分表如表 4.10。

表 4.10 积分表

序号	字段名称	数据类型	长度	允许为空	描述
1	type	int	10	否	活动 id
2	name	varchar	255	否	活动名称
3	coins	int	10	否	积分

4	limit	int	10	是	每日可操作上限

5 详细设计与系统实现

5.1 用户登录与注册模块设计与实现

用户登录与注册模块提供手机号和验证码或密码两种登录方式，登录需要同意用户协议与隐私政策，该模块流程图如图 5.1。用户选择手机号和验证码登录时，会检测手机号注册状态，若未注册则会自动创建用户，用户验证码登录、注册界面图如图 5.2。

在用户登录与注册模块中，当用户选择通过手机号进行登录，系统将调用阿里云短信服务 API 来生成并发送包含验证码的短信。这一过程首先由前端界面捕获用户输入的手机号，并通过 AJAX 请求发送到后端服务。后端服务在验证手机号格式无误后，将请求转发至阿里云短信服务，请求发送短信。阿里云短信服务将生成一个随机的验证码以短信方式发送到用户手机上，用户接收验证码展示图如图 5.4。

同时，系统会在数据库中记录这个验证码与其对应的手机号和有效期，以备后续验证使用，用户在前端界面输入收到的验证码后，系统将再次通过后端服务进行校验，确保验证码的正确性和时效性[10]。如果验证码验证成功，用户即可完成登录或注册流程。为了提高系统的安全性，设置了每日单个手机号可发送验证码次数上限，防止短信轰炸。

如果是密码登录，则进行 MD5 加密运算，数据库中的密码由雪花加密存储，将加密运算结果与数据库中结果对比，增加了账号登录、信息存储的安全性。验证成功后，进一步验证账号的激活状态，如果账号被禁止，则拦截登录，用户密码登录界面图如图 5.3。同时本系统支持游客登录，游客登录可浏览帖子，但没有其他操作权限，游客模式查看“我的”页面界面图如图 5.5。

系统调用阿里云短信服务 API 生成验证码短信发送至手机部分的核心代码如下：

```
{
    SendSmsResponse sendSmsResponse = smsClient.SendSmsValidate(phone, code);
    if (Objects.equals("OK", sendSmsResponse.getBody().getCode())) {
        log.info("phoneNumbers: {}, 验证类短信发送成功: {}", phone, code);
        if (StringUtils.isBlank(smsCodeCountStr)) {
            redisTemplate.opsForValue().set(SmsCodeCountPath, "0", 1440);
        }
        redisTemplate.opsForValue().increment(SmsCodeCountPath, 1);
    }
    redisTemplate.opsForValue().set(phone,code,SMSCodeExpire, TimeUnit.MINUTES);
}
```

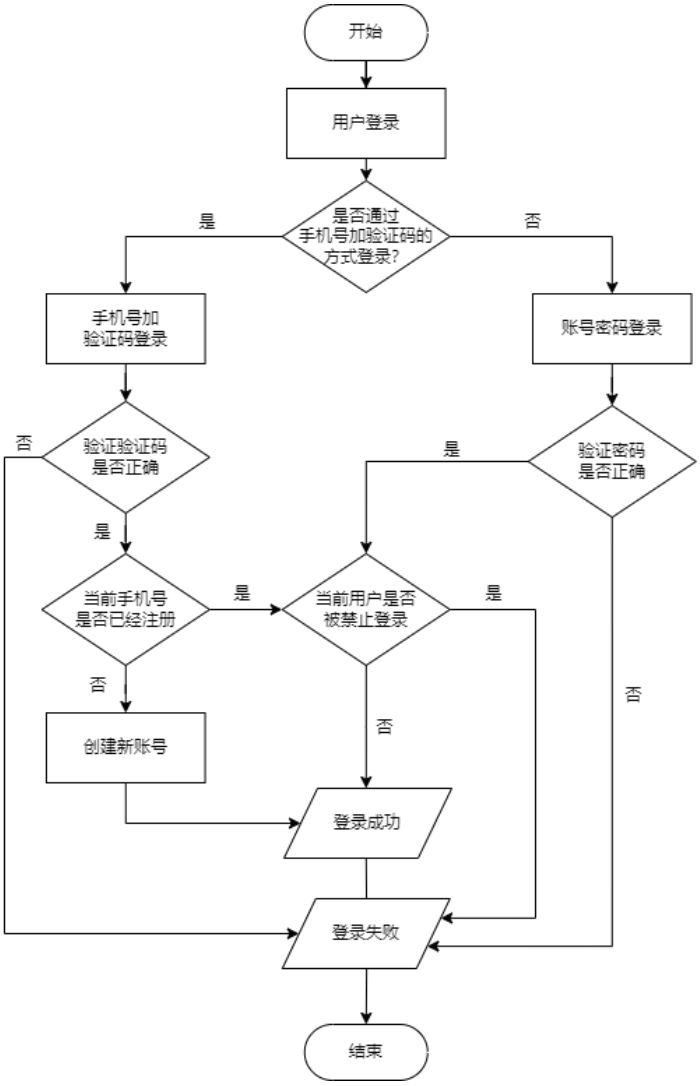

图 5.1 用户登录与注册模块流程图

图 5.2 用户验证码登录、注册界面图

图 5.3 用户密码登录界面图

图 5.4 用户接收验证码展示图

图 5.5 游客模式查看“我的”页面界面图

5.2 游戏板块和帖子管理模块设计与实现

在游戏板块和帖子管理模块，用户首先通过首页上部分的 Tab 栏目标签选择感兴趣的游戏讨论板块，如攻略、自由讨论或萌新提问等，进行精确的帖子分类，游戏板块分类选择页界面图如图 5.7。为了进一步提升用户体验，各个游戏板块首页的内容会根据帖子热

度、赞数、评论数及时间顺序等安排显示顺序，系统还提供个性化的内容过滤选项，允许用户根据个人偏好，屏蔽不愿意看的作者及文章。

在首页底部菜单可以选择发布新帖，发布界面包含板块选择、标题输入、内容编辑以及标签和配图等选项。文本编辑器允许用户添加文本样式和图片或动态图片，以增强帖子的表现力。 用户提交帖子后，如不涉及网络安全相关的关键词则可直接发布。如果帖子涉及网络安全相关的词汇则不可发送。新帖会根据用户设置的标签和板块分类显示在相应的板块中。帖子编辑页面界面图如图 5.8。

用户可对帖子或评论进行举报。发出的帖子如有其他用户举报，则会有管理员介入，根据举报原因、举报详情、源文章或评论进行查看与分析，审核该举报是否属实，如果属实则会警告发帖人或者直接删除源信息。此外，用户可以自由地编辑或删除自己发布的帖子，系统将提供便捷的编辑入口和删除确认流程，确保用户操作的准确性。帖子允许修改附加的图片信息、标题及文章内容信息，但不能主动删除文章下非自己发送的评论，只能选择举报或拉黑他人评论，游戏板块和帖子管理模块流程图如图 5.6。

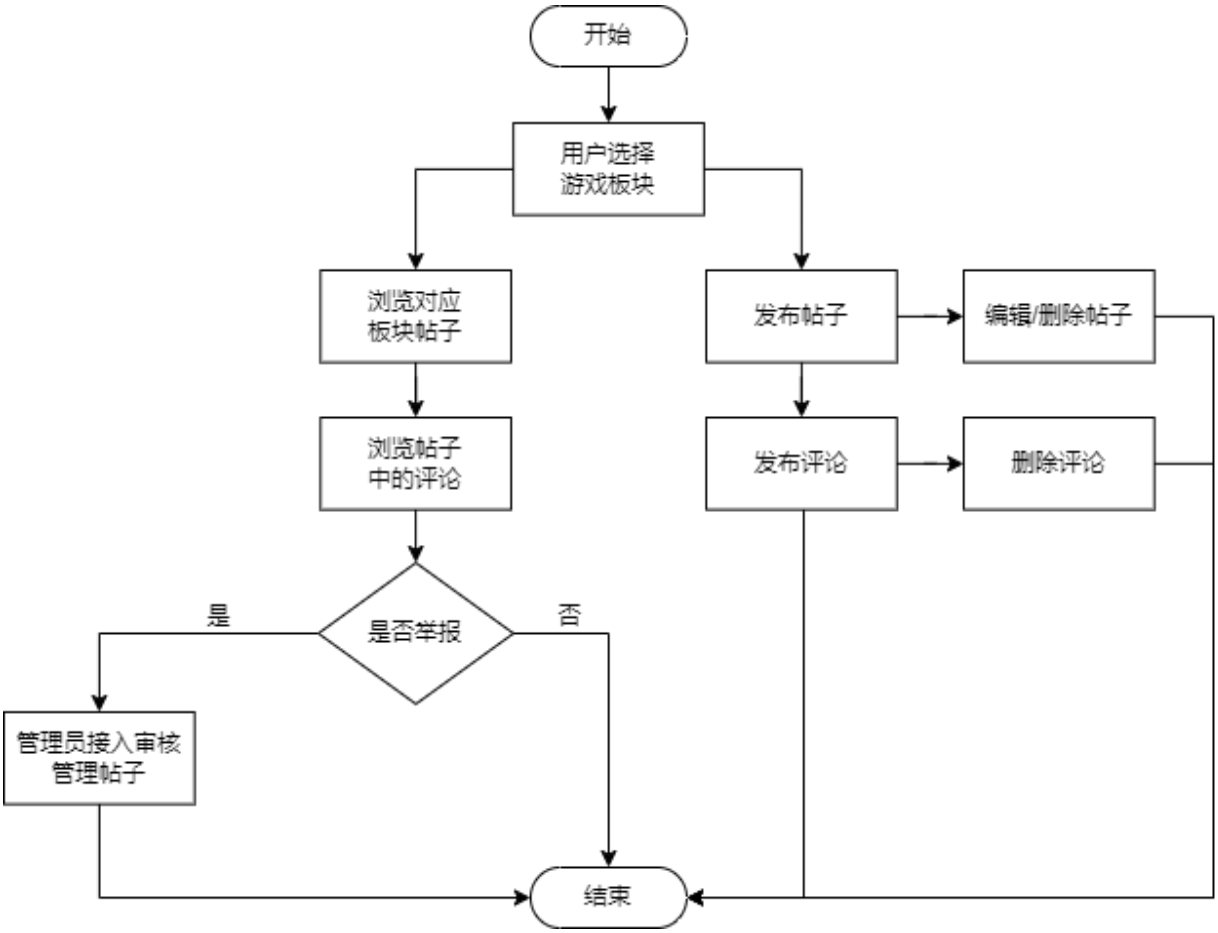

图 5.6 游戏板块和帖子管理模块流程图

图 5.7 游戏板块分类选择页界面图

图 5.8 帖子编辑页面界面图

5.3 用户个人资料管理模块设计与实现

用户个人资料管理模块侧重于提供美观、交互友好的操作界面。用户登录后选择“我的”，将被引导至个人信息展示界面，自上而下分别是用户头像、用户 UID、用户 IP 属地、用户签名、个人在各板块的等级、粉丝数、关注数、获赞数等。点击粉丝数可查看自己有哪些粉丝，点击关注可查看自己关注的人，这两个列表都可以选择关注或者取消关注。

接着下半部分是 4 个 Tab 的分栏，分别是发布、评论、合集、收藏。发布：自己发布的帖子都会显示在这里，点击可跳转对应帖子；评论：自己发布的评论都会显示在这里，显示自己评论的同时会显示自己回复的原本内容，如果是楼中楼的评论，则会显示被评论的内容，如果评论的是文章，则会显示文章标题；合集：可以创建合集，将自己发的帖子进行分类，如攻略、游戏记录、其他等，点击合集、选择帖子，可以跳转自己对应的帖子；收藏：自己收藏的帖子会按照收藏顺序展示在这里，点击跳转对应文章。

在头像右侧有“编辑”按钮，进入后会先展示现有的个人资料信息，个人资料修改界面图如图 5.10。点击头像可以更换自己的头像，头像只能在给出的 34 张头像中进行选择，这 34 张头像是明日方舟中的游戏角色，可供选择保存，修改头像界面图如图 5.11。此外还包括更改昵称、个性签名、性别。个性签名限定不超过 50 字，性别可选男、女、保密。底部

可选修改密码，输入原密码或通过手机号输入验证码，即可更换新密码，新密码需要输入两次，保证两次内容一致即可通过。

图 5.10 个人资料修改界面图

图 5.11 修改头像界面图

5.4 用户互动模块设计与实现

用户互动模块包括签到、累计积分、展示等级、评论、点赞、收藏、关注、举报、拉黑等内容。

首页可以通过页面上方的工具栏实现签到，签到会展示本月签到几天、漏签多少天，签到会增加个人积，签到界面图如图 5.12。

首页可以浏览帖子，并对感兴趣的帖子进行点赞、收藏，系统会记录用户收藏的内容和点赞的内容，在首页的帖子列表即可对发帖人进行关注或取消关注，关注操作展示图如图 5.13。进入帖子，可以增加对帖子的评论操作，在页面底端，点击“我有话要说”，即可进入评论，或者点击底端的点赞、收藏，对他人帖子进行支持。

积分管理系统将用户的互动行为量化为积分，并随时间累积，影响用户的社区等级。点赞、评论等操作都可以增加积分，系统将会记录其操作日志，每日操作内容有操作次数上线，如每次点赞加 1 分，上线为 5 次操作，加分的分值、次数可由官方账号进行分配。

同时引入了举报机制，用户可以选择帖子右上角的三个点，选择内容反馈。内容反馈

包括：举报和拉黑。举报使用户能够标记并举报不当评论或文章，管理员将会介入对举报内容进行审核，如果审核发现举报属实，想回删帖并提示发帖人。拉黑则为当前用户不看此人，即拉入黑名单，将不看此人的文章和评论，从而提升用户在平台上的互动体验。

图 5.12 签到界面图

图 5.13 关注操作展示图

5.5 信息检索模块设计与实现

信息检索模块主要包括分类检索功能，用户通过顶部的搜索栏进入搜索界面，搜索栏会提示当期热门话题。输入关键词，利用综合搜索，可以快速检索帖子，系统将执行全文检索，覆盖所有相关内容，综合查询界面图如图 5.15。默认情况下，将通过特定算法，对该关键词下的文章的获赞数、评论数、收藏数按比例进行乘算，得到一个总分，浏览量、获赞数、评论数、收藏数越高，总分越高，最后按照分数进行降序排序，将文章的节选信息以列表的形式展示在页面上，用户可拖动进行快速浏览，点击即可跳转对应文章。结果将支持多种排序方式，包括按照最新发布或最热门等标准进行排序，使用户可以根据个人偏好调整搜索结果的展示。

此外，用户也可以根据特定需求按照标签搜索，通过输入关键词搜索标签，根据标签结过快速跳转到对应标签下的文章内容。

或者通过用户搜索精准定位到用户资料，在用户搜索列表可快速浏览搜索到的用户的

基本信息，包括个性签名、粉丝数、获赞数等，点击对应用户可展示用的详细信息，用户查询界面图如图 5.16。信息检索模块确保用户能够快速、准确地找到所需信息，来增强用户与平台的参与度，信息检索模块流程图如图 5.14。

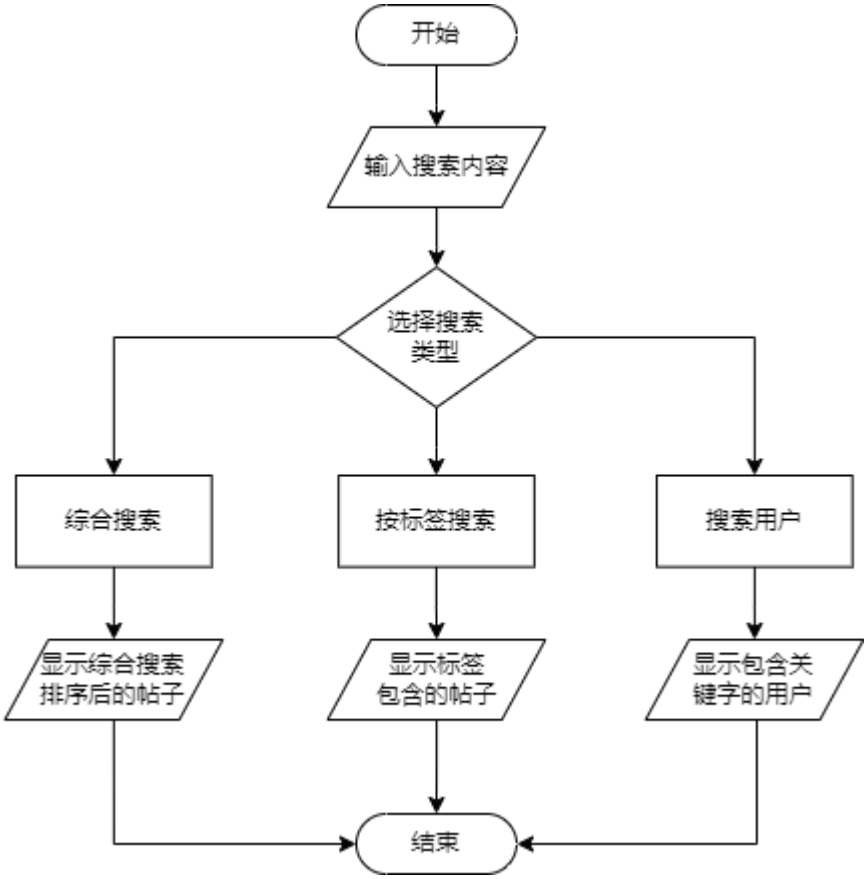

图 5.14 信息检索模块流程图

图 5.15 综合查询界面图

图 5.16 用户查询界面图

5.6 消息通知模块设计与实现

消息通知模块实现了一个实时的消息提醒系统，使用户能够实时接收关键互动更新。该模块将集成一个集中的消息中心，动态展示所有通知，包括帖子回复、点赞及官方公告，并在界面显眼位置提供未读消息的实时计数，方便用户快速把握未处理的互动数量。

用户进入“消息”后，顶部是 4 类消息的展示框，具体包括：回复我的、@我的、收到的赞、系统通知等，消息通知界面图如图 5.17。

主体部分可以看到一个按最新时间降序的消息列表，展示部分通知和私聊的消息内容。点击消息内容可转到私聊聊天框，可以与当前用户进行私聊。私聊的消息内容会实时向聊天双方更新，如果用户发消息而对方不在线，则会以红点计数的形式显示在对方消息列表中，如果对方正在看消息，则会直接显示在对党聊天记录框中。

点击顶部任意消息项，将以列表的形式向用户展示相关信息，以便快速响应获知最新信息，订阅通知界面图如图 5.18。再次点击将被直接导航至相关帖子或用户界面。用户查看后，信息的提示数量会重新计算，否则会一直累加，99+为上限，当用户有新消息到来时，系统将立即更新消息中心的数据，并在消息界面更新数量或信息提示。消息通知模块让用户可以在此进行消息的阅读、回复或查看详细信息等操作，确保用户能够及时获取其他用

户的各类信息，并快速接收社区中的各种通知。

图 5.17 消息通知界面图

图 5.18 订阅通知界面图

5.7 权限管理模块设计与实现

权限管理模块的设计旨在构建一个精细化的访问控制和用户行为管理系统，确保不同用户身份的操作合法性和信息的准确性[14]，权限管理模块流程图如图 5.19。

该模块将明确区分普通用户、管理员和游戏官方的权限集：其中普通用户主要负责内容发布与互动，可以向管理员举报不当内容或提供反馈意见；管理员则承担社区监管任务，包括管理用户权限、执行禁言和封禁操作，以及审核用户举报内容，并整理用户反馈上报给游戏官方；游戏官方账号负责发布官方信息，与玩家互动，并拥有对管理员账号的最高管理权限，包括设置禁用等操作[16]。

操作流程上，当普通用户发布内容或进行举报时，系统将自动记录并触发相应的审核流程，举报文章/评论界面图如图 5.20。管理员在接到举报后，将根据社区规定和内容审核标准进行处理，如有需要可对用户执行禁言或封禁，并及时向涉及用户发送操作通知。管理员还需定期整理用户反馈，上报游戏官方以供参考，审核举报界面图如图 5.21。游戏官方则通过官方账号发布更新、活动等信息，同时监督管理员工作，确保社区管理的公正性和透明度。

系统管理员同样可以对整个社区的各类文章、评论等信息进行监控，确保所有发布内

容的合规性。系统管理员也可以对管理员账号进行管理如果管理员不再在该职位或有其他重大失误，可对其选择剥夺管理员职位或账号禁用。 整个权限管理模块的设计通过明确各角色的职责和权限，优化了社区管理流程。

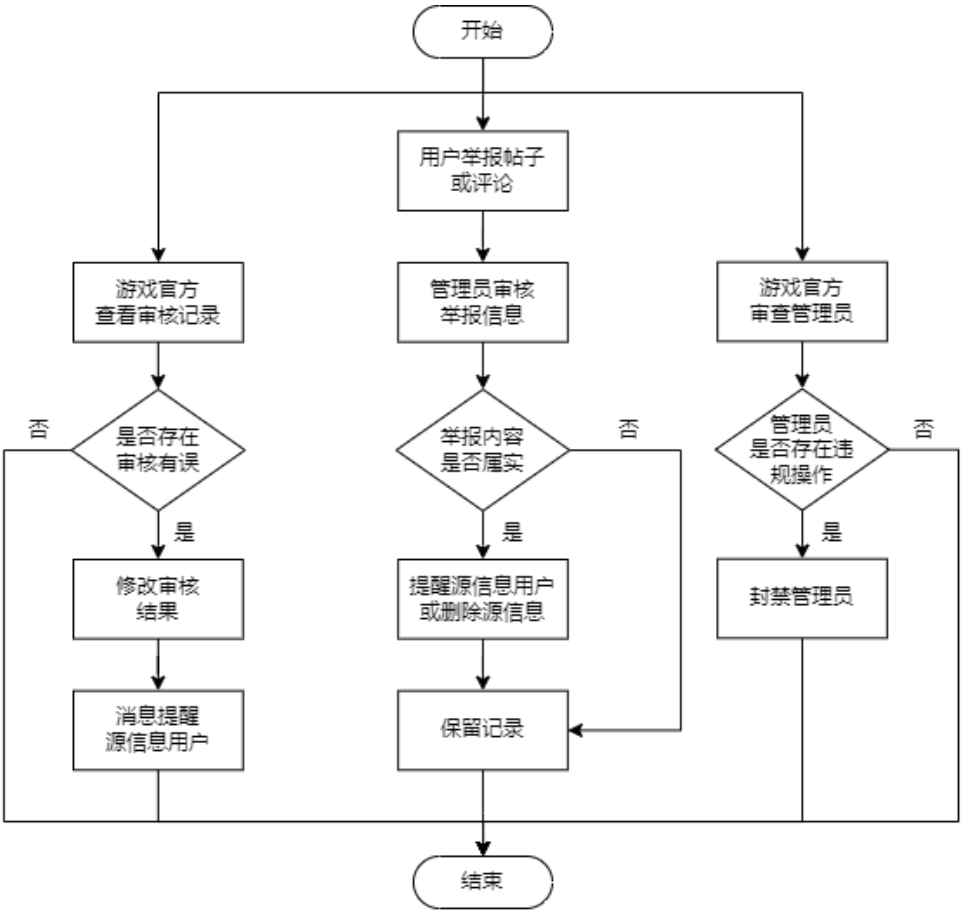

图 5.19 权限管理模块流程图

图 5.20 举报文章/评论界面图

图 5.21 审核举报界面图

5.8 数据统计和分析模块设计与实现

数据统计和分析模块专注于收集和分析用户在游戏讨论平台上的互动行为，该模块通过实时监控帖子的浏览量、评论数量、点赞次数以及分享和关注行为，提供对数据进行计算的算法支持，实现对用户互动的全面数据捕获[16]。目前数据分析部分的算法为根据文章的获赞数、评论数、收藏数等数据进行加权计算，得到文章加权计算后的总分，分数越高、推荐优先级越高，据此对分数进行降序排序，则最优先推送的内容将会被放在上方位置，便于帖子的推送和传播。数据统计和分析模块流程图如图 5.22。

在分析部分，现有数据被输入分析引擎，通过算法处理，转化为分析结果[15]。这些分析结果进一步用于生成首页推荐帖子列表和影响搜索结果的综合排序，以提供个性化和优化的用户体验。最终，文章数据统计不仅支持分析过程，还直接关联到页面展示，确保用户界面能够实时反映最新的统计数据[6]。

这一部分具体展现在首页的帖子粗略信息展示中的获赞数、收藏数等，文章数据详情统计界面图如图 5.23；以及用户进入首页时，首页推送帖子的排序顺序；还有用户进行关键字搜索时，在综合 Tab 下展示帖子的顺序；还有用户查看消息时，消息数量的统计，个人信息数据统计界面图如图 5.24。

整个数据统计和分析模块的设计注重数据的实时性和准确性，为用户实时获取数据及自身相关信息提供有效支持，并为运营决策提供数据支持[1]。

数据统计和分析模块核心代码如下：

```
@Select("SELECT a.*, " +
        "CASE WHEN f.follower_id = #{uid} " +
        "AND f.followee_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END AS isFollowed "+
        "FROM article a " +
        "LEFT JOIN follow f ON a.author_id = f.followee_id " +
        "WHERE a.author_id not in( " +
        "SELECT reported_user_uid from report " +
        "WHERE reporter_uid = #{uid} " +
            "AND (event_type = 3 or event_type = 4) " +
        ") " +
        "AND a.id not in( " +
        "SELECT article_id from report " +
        "WHERE reporter_uid = #{uid} " +
        "AND (event_type = 1) " +
        ") " +
        "ORDER BY (a.views * 0.6 + a.likes * 0.4) DESC")
List<ArticleVO> listPage( Integer uid);
```

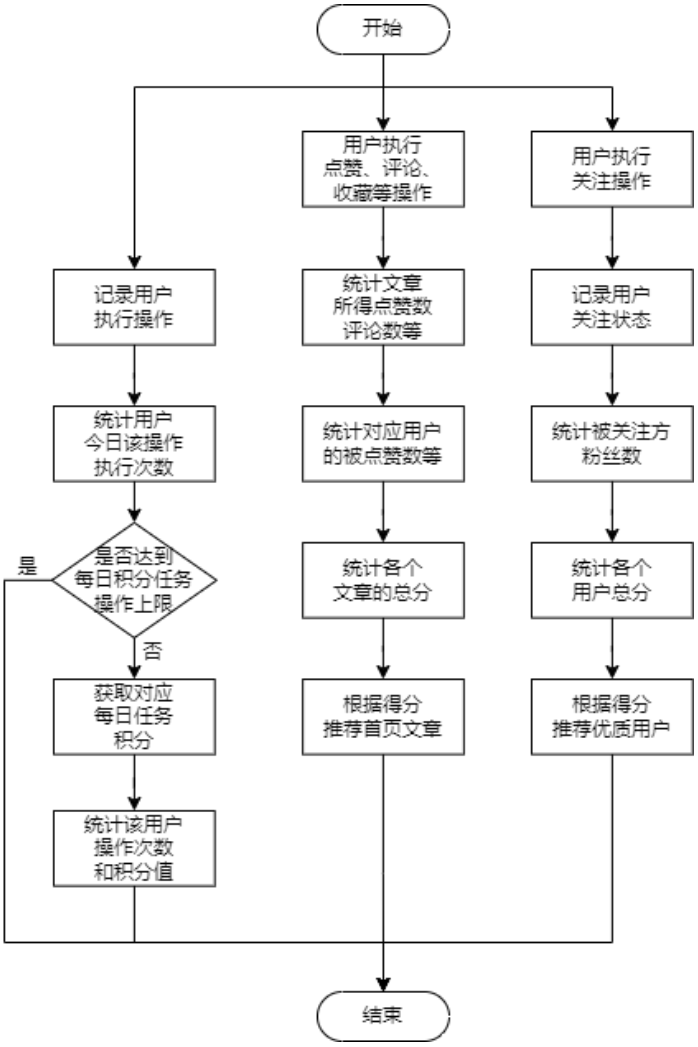

图 5.22 数据统计和分析模块流程图

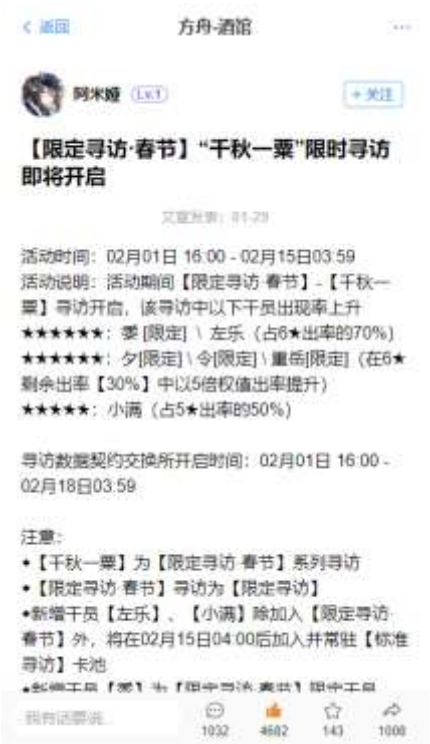

图 5.23 文章数据详情统计界面图

图 5.24 个人信息数据统计界面图

6 系统测试

6.1 测试内容

测试内容将覆盖用户登录与注册模块、游戏板块和帖子管理模块、用户互动模块、用户个人资料管理模块、权限管理模块、信息检索模块、消息通知模块、数据统计和分析模块。每个模块的目标在于测试各模块的功能准确性、合理性以及是否符合预期目的，以及页面的展示是否存在错位、不符合预期、不符合功能要求等情况[13]。

6.2 测试用例

用户登录与注册模块测试用例如表 6.1。

表 6.1 用户登录与注册模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
输入正确手机号，选中同意协议，点击获取验证码	显示“验证码已发送”的提示	与预测结果相同
输入正确手机号，不选中同意协议，正常获取验证码	显示“请先勾选同意协议”的提示	与预测结果相同
输入正确手机号，发送验证码失败	显示“短信发送失败”的提示	与预测结果相同
输入正确手机号和收到的验证码，点击验证码登录	显示“登录成功”，页面跳转至首页	与预测结果相同
输入错误手机号或验证码，点击验证码登录	显示“验证码有误”的提示	与预测结果相同
输入正确的手机号和超时的验证码，点击验证码登录	显示“验证码有误”的提示	与预测结果相同
输入手机号和密码，点击密码登录	显示“登录成功”，页面跳转至导航首页	与预测结果相同
输入错误的手机号或密码，点击密码登录	显示“账号或密码有误”的提示	与预测结果相同
点击游客模式进入首页	无需登录，直接进入首页	与预测结果相同

游戏板块和帖子管理模块测试用例如表 6.2。

表 6.2 游戏板块和帖子管理模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
用户进入首页	显示“发现”默认列表，展示官方资讯和推荐的帖子列表	与预测结果相同
用户通过首页 Tab 栏目标签选择“攻略”讨论板块	切换至所选“攻略”讨论板块，并显示相关帖子列表	与预测结果相同
用户点击官方资讯	跳转至官方文章详情页	与预测结果相同
用户点击推荐列表的帖子	跳转至对应文章详情页	与预测结果相同
用户在首页底部菜单选择发布新帖	进入发布新帖的界面	与预测结果相同
在发布界面中选择板块、输入标题、编辑内容并提交	提交的帖子根据板块分类显示在相应的板块中	与预测结果相同
在文章中添加多张附加图片	文本和图片内容按预期显示在帖子中	与预测结果相同
提交包含网络安全相关关键词的帖子	显示“文章包含敏感词”	与预测结果相同
用户举报违规属实的内容	显示“已接受举报，举报正在受理”	与预测结果相同
管理员接收用户举报违规内容，点击查看详情	显示举报人、举报原因、和帖子或评论链接	与预测结果相同
管理员处理存在违规的帖子	显示“处理成功”，发出帖子或评论的用户收到违规提醒	与预测结果相同
管理员处理没有违规的帖子	显示“处理成功”	与预测结果相同
用户编辑自己发布的帖子	编辑成功，再次查看文章显示最新编辑后的内容	与预测结果相同
用户删除自己发布的帖子	删除后，该文章不存在，若有评论则显示原文章已被删除，若有收藏则之间不存在。	与预测结果相同
用户拉黑不愿意看的作者及文章	不再为当前用户展示该拉黑作者的文章及评论，但不影响其他用户查看该作者	与预测结果相同

用户个人资料管理模块测试用例如表 6.3。

表 6.3 用户个人资料管理模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
用户登录后选择“我的”	进入个人信息展示界面	与预测结果相同
点击用户 UID	无反应，仅展示用户 UID	与预测结果相同
点击用户 IP 属地	无反应，仅展示用户 IP 属地	与预测结果相同
点击粉丝数	展示粉丝列表，可进行关注或取消关注操作	与预测结果相同
点击关注数	展示关注列表，可进行关注或取消关注操作	与预测结果相同
点击发布 Tab	展示用户发布的帖子列表	与预测结果相同
点击评论 Tab	展示用户发布的评论列表，包括被评论的内容或文章标题	与预测结果相同
点击合集 Tab，且合集为空，创建新的合集并添加帖子	成功创建合集并添加帖子，可从合集 Tab 中查看	与预测结果相同
点击合集 Tab，且合集不为空	展示用户创建的帖子合集，可分类选择帖子	与预测结果相同
点击收藏 Tab	展示用户收藏的帖子列表，可跳转至对应文章	与预测结果相同
点击“编辑”按钮	展示用户头像、昵称、性别、个性签名等内容，底部显示修改密码	与预测结果相同
点击用户头像	弹出可供选择的更换头像的选项	与预测结果相同
编辑个人资料信息（如更改昵称、个性签名、性别），点击保存	显示保存成功，并根据用户输入更新个人资料信息	与预测结果相同
输入超过 50 字的个性签名	显示“个性签名过长”，不保存修改	与预测结果相同
修改密码，输入原密码或通过手机号输入验证码	密码修改成功，下次登录需使用新密码	与预测结果相同
输入不一致的新密码	显示错误提示，要求两次输入的新密码保持一致	与预测结果相同

用户互动模块测试用例如表 6.4。

表 6.4 用户互动模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
用户在首页通过工具栏签到	显示本月签到天数和漏签天数，增加个人积分	与预测结果相同
用户浏览帖子并进行点赞操作	帖子下方显示点赞数增加，记录用户点赞内容	与预测结果相同
用户浏览帖子并进行收藏操作	帖子被收藏，记录用户收藏内容	与预测结果相同
用户在帖子列表对发帖人进行关注或取消关注	关注数相应增加或减少，用户个人关注列表更新	与预测结果相同
用户进入帖子并点击“我有话要说”进行评论	用户可以输入评论并提交，评论显示在帖子下方	与预测结果相同
用户在帖子底部点击点赞按钮	帖子点赞数增加，用户点赞记录更新	与预测结果相同
用户在帖子底部点击收藏按钮	帖子被收藏，用户收藏列表更新	与预测结果相同
用户的互动行为被量化为积分并累积	用户积分增加，社区等级可能提升	与预测结果相同
用户达到每日操作上限	不显示内容，但后台不累计积分	与预测结果相同
用户选择帖子右上角三个点进行举报	显示举报界面，包括举报原因单选框，用户可以提交举报	与预测结果相同
用户提交举报	提交后管理员介入审核，如果属实则处理举报内容	与预测结果相同
用户选择帖子右上角三个点进行拉黑	当前用户不再看到该用户的文章和评论	与预测结果相同
用户拉黑操作后，浏览推荐帖子的列表	不显示被当前用户拉黑的用户的内容	与预测结果相同

信息检索模块测试用例如表 6.5。

表 6.5 信息检索模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
用户通过顶部搜索栏进入搜索界面	进入搜索界面，搜索栏提示当期热门话题	与预测结果相同
输入关键词进行搜索	默认执行全文检索，帖子列表按照算法计算的总分进行降序排序，浏览数、获赞数、评论数、收藏数高的帖子排在前面，展示相关帖子列表	与预测结果相同
用户浏览搜索结果，并点击跳转至对应文章	成功跳转至选定的文章页面	与预测结果相同
用户选择不同的排序方式进行排序	结果按照选择的排序方式（如最新发布或最热门）展示	与预测结果相同
输入关键词搜索标签	展示与标签相关的帖子列表	与预测结果相同
用户通过用户搜索精准定位到用户资料	展示搜索到相关用户的基本信息列表	与预测结果相同
用户浏览用户搜索列表，并点击展示用户的详细信息	展示用户的详细信息页面	与预测结果相同
用户尝试搜索不存在的标签或用户	显示“未搜索到相关文章/标签/用户信息，换个搜索词试试吧”	与预测结果相同
用户没有输入任何关键词	“搜索”按钮变为“取消”按钮	与预测结果相同
用户没有输入任何关键词点击“取消”按钮	返回首页	与预测结果相同

消息通知模块测试用例如表 6.6。

表 6.6 消息通知模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
用户进入“消息”界面	展示 4 类消息的展示框：回复我的、@我的、收到的赞、系统通知，以及其他用户发给当前用户的消息内容	与预测结果相同
用户查看消息列表	展示按时间排序的消息列表，包含部分通知和消息内容	与预测结果相同
用户点击顶部回复我的、@我的、收到的赞、系统通知消息项	展示相关列表信息	与预测结果相同
用户点击列表中的消息	导航至相关帖子或用户界面	与预测结果相同
用户查看消息后	提示数量重新计算，未读消息计数更新	与预测结果相同
用户未查看消息	提示数量累加，上限为 99+	与预测结果相同
用户在消息界面进行回复	实时更新回复数据给特定用户对象	与预测结果相同

权限管理模块测试用例如表 6.7。

表 6.7 权限管理模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
普通用户举报不当内容	举报提交成功，触发审核流程	与预测结果相同
管理员浏览举报信息列表	点击可查看举报详情内容，包括举报人、举报原因、被举报内容及其链接	与预测结果相同
管理员查看举报详情，审核举报内容为属实，并显示多选框，选择删除、禁言（填写禁言时长）、封号，并填写原因	选中删除则原贴不可见，且提示对应用户帖子被删除及原因；选中禁言，则提示对应用户被禁言时长及原因；选中封号，则对应用户不可再登录	与预测结果相同
游戏官方账号发布官方信息	官方信息发布成功，所有用户可见	与预测结果相同
系统管理员管理管理员账号	系统管理员可以对管理员账号执行设置禁用等操作	与预测结果相同
系统管理员查看管理员详细操作记录，并选择解禁、解封	解放对原本账号的封禁	与预测结果相同

消息通知模块测试用例如表 6.8。

表 6.8 消息通知模块测试用例

测试行为	预测结果	实际结果
用户浏览帖子并进行点赞，且操作次数在每日点赞积分上限次数内	帖子获赞数实时增加，增加用户积分	与预测结果相同
用户浏览帖子并进行点赞，且操作次数超过每日点赞积分上限次数	帖子获赞数实时增加，用户积分不变	与预测结果相同
用户对帖子进行评论，且操作次数在每日评论积分上限次数内	评论数量实时增加，增加用户积分	与预测结果相同
用户对帖子进行评论，且操作次数超过每日评论积分上限次数	评论数量实时增加，用户积分不变	与预测结果相同
用户关注其他用户或帖子	记录关注关系	与预测结果相同
用户进入首页时，帖子推送排序顺序	帖子按加权计算后的总分进行降序排序，推送排序后的帖子	与预测结果相同
用户进行关键字搜索，在综合 Tab 下，默认选择“综合”排序	默认按照帖子按加权计算后的总分进行降序排序，推送排序后的帖子。	与预测结果相同
用户查看消息时，消息数量统计	消息数量统计准确，反映未读消息数量	与预测结果相同

结　论

经过这段的开发和测试，本游戏讨论社区系统已成功实现并准备上线。该系统基于 Spring Boot 框架，结合 Vue3、Ajax、MyBatis 等技术[8]，为《明日方舟》游戏爱好者提供了一个集交流、分享、反馈于一体的平台。系统的设计、实现和测试严格遵循了软件工程的一般开发流程，确保了系统的稳定性和可用性。

（1）开发过程回顾

在系统的开发过程中，我们首先进行了详细的需求分析，明确了系统应满足的功能需求，并选择了合适的系统的架构和技术栈。在实现阶段，我们采用了前后端分离的开发模式，前端使用 Vue3 框架，后端采用 Spring Boot，以分隔前后端技术提高开发效率和系统的可维护性。系统测试阶段，我们进行了多轮的功能测试、性能测试和安全测试，确保系统在各种条件下均能稳定运行。

（2）系统功能总结

本系统提供了用户注册、登录、文章发布、评论、点赞、收藏、搜索、消息通知、权限管理等一系列功能。用户可以根据自己的兴趣选择不同的游戏板块进行交流，允许用户为文本配图。评论和点赞功能使用户能够参与到文章的互动中，而消息通知功能则确保用户不会错过任何重要的更新。

（3）系统优势

系统的主要优势在于其用户友好的界面设计、高效的数据处理能力和稳定的系统性能。前后端分离的架构使得系统的维护和扩展变得更加容易。此外，系统还提供了灵活的权限管理功能，允许管理员对用户行为进行有效监管，保障了社区的秩序和内容的质量。

（4）存在不足

尽管系统在使用上目前没有太大的问题，但仍存在需要改进的地方。例如，系统并没有应对高并发的良好解决方法，可能无法适应的用户激增情况。此外，系统还没有适配移动端，这会是未来关注的重点，随着移动设备的普及，提供良好的移动端用户体验变得尤为重要。

综上，本系统作为一个专为《明日方舟》玩家设计的交流平台，通过一系列需求分析、架构设计、功能实现和测试流程，最终提供了一个稳定、高效且用户友好的互动环境。系统不仅满足了玩家间沟通和信息共享的需求，而且通过较为灵活的管理机制有效维护了社区的秩序和内容的质量。尽管当前系统在高并发处理和各端适配方面还有待提升，但未来将不断推动社区向更高标准发展，以期为游戏的长期繁荣做出持续贡献。

参考文献

[1] 刘宁萌编著.《Java 多线程并发体系实战》[M]北京:清华大学出版社 2023 年.

[2] 朱晔编著.《Java 开发坑点解析：从根因分析到最佳实践》[M]北京:人民邮电出版社 2024 年.

[3] 张文亮编著.《MySQL 8.0 从入门到实战》[M]北京:清华大学出版社 2023 年.

[4] 关东升编著.《SQL 从小白到大牛》[M]2 版北京:清华大学出版社 2023 年.

[5] 李子骅著.《Redis 入门指南》[M]3 版北京:人民邮电出版社 2024 年.

[6] 刘宁萌编著.《Redis 6 开发与实战》[M]北京:人民邮电出版社 2023 年.

[7] 刘欢编著.《HTML5 基础知识 核心技术与前沿案例》[M]北京:人民邮电出版社 2024 年.

[8] 李文奎，朱继宏著.《Vue.js 3.x 前端开发实战》[M]北京:北京理工大学出版社 2021 年.

[9] 张益珲编著.《TypeScript+Vue.js 前端开发从入门到精通》[M]北京:清华大学出版社 2024 年.

[10] 饶仕琪编著.《Spring Boot 应用开发实战》[M]北京:清华大学出版社 2021 年.

[11] 曹宇，唐一峰，胡书敏著.《Spring Boot+Vue.js 企业级管理系统实战》[M]北京:清华大学出版社 2024 年.

[12] 刘瑜，刘勇，安义编著.《Linux 从入门到应用部署实战》[M]北京:北京理工大学出版社 2023 年.

[13] 杨定佳编著.《软件自动化测试入门攻略》[M]北京:清华大学出版社 2024 年.

[14] Turnquist G.L.Learning Spring Boot 3.0[M]Greg L. Turnquist,2022.

[15] Thomas David;Hunt Andrew.The Pragmatic Programmer:Your Journey to Mastery[M]BeiJing:Publishing House of Electronics Industry,2020.

[16] Lampe,C., & Resnick,P. Slash (dot) and burn: distributed moderation in a large online conversation space. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems,2004.

[17] Chen B. Mastering MyBatis in Java [M]. Bowen Chen, 2021.

致　谢

在本游戏讨论社区系统的毕业设计论文即将完成之际，我满怀感激之情，向所有在这一过程中给予我帮助和支持的人表示最诚挚的感谢。

在系统设计与实现的整个过程中，指导老师以其丰富的专业知识和宝贵的经验，为我提供了宝贵的指导和建议。在遇到技术难题和研究困境时会与我讨论，提供解决方案，确保我的项目能够顺利进行。指导老师的严谨治学态度和敬业精神，对我未来的学术和职业生涯都将产生深远的影响。

我也要对《明日方舟》的游戏制作团队表达我的敬意和感激。这款游戏以其精湛的制作和深入人心的角色设计，赢得了包括我在内的广大玩家的喜爱。它不仅是一款游戏，更是激发我投身于游戏社区系统设计灵感的源泉。

国内技术社区和这些参考文献也为我提供了莫大的帮助。通过这些社区资料和文献，我获得了丰富的学习资源和宝贵的技术知识，这些都为我的游戏讨论社区系统的设计与实现奠定了坚实的基础。这些资料和文献不仅提供了学习的对象，还构建了一个鼓励创新和技术分享的环境。

同时感谢国内现有的游戏交流平台，是各交流平台的百花齐放，让我有了设计和实现的学习对象，通过这些交流平台，让我快速地有了系统的大体规划和辅助功能的开发方向，为我节省了不少时间和精力。

感谢在系统设计过程中提供建议和帮助的同学。他们的建议和反馈极大地丰富了系统的功能，提高了设计的专业性和实用性，解决了我在实际实现过程中的很多困惑，不乏有学长通过工作经验做出的技术指导。

此外我还要感谢所有参与系统测试的用户和提供反馈的游戏爱好者，我曾不止一次停下设计，思考究竟需要实现哪些内容，是玩家们的提议为我打开了思路。他们的反馈对于系统改进至关重要，玩家们的建议让我明确了需求功能和设计方向，并帮助我们更好地理解用户需求，提升系统的用户体验。

感谢所有直接或间接支持和帮助过我的人，没有你们的帮助，这个游戏讨论社区不可能顺利完成，是你们的帮助和鼓励让我得以完成这项工作。我将永远珍惜在重庆大学城市科技学院度过的时光，以及在这里结识的老师和朋友。

在即将结束大学生活，步入社会之际，我深知自己还有许多需要学习和提高的地方。我将继续努力，不断提升自己的专业技能和综合素质，以期在未来的工作中能够更好地服务于社会，回馈所有帮助过我的人。